



FairWindSK

Manuel d'utilisation

Votre interface embarquée pour la navigation Signal K

v0.1.0 | dd17b77 | 2026-10-06

Guide opérationnel complet pour les marins

Édition 2.2

OpenFairWind Project

Université de Naples 'Parthenope' · DYNAMO

Compilation 2026-10-06

FairWindSK contribue à la connaissance de la situation à bord. Il ne remplace ni la veille, ni le savoir marin, ni les cartes papier, ni les procédures de sécurité certifiées.



Manuel d'utilisation de FairWindSK — Édition 2.2

© 2026 OpenFairWind Project, Université de Naples 'Parthenope'

[Creative Commons Attribution 4.0 International](#)

<https://github.com/OpenFairWind/FairWindSK>

Software:	0.1.0	Commit:	dd17b77
Branch:	main	Count:	0
Released:	2026-10-06	Built:	2026-10-06

Avis de sécurité : Ce manuel décrit une aide logicielle à la navigation. Le capitaine du navire reste entièrement responsable de la sécurité de la navigation à tout moment.

0 Contents

I	Getting Started	11
1	Présentation	13
1.1	Ce que fait FairWindSK	13
1.1.1	Plateformes soutenues	13
1.2	Quoi FairWindSK N'EST PAS	14
1.3	Ce dont vous avez besoin avant de commencer	14
1.4	Guide de l'appareil	14
1.4.1	Comprimés et présentoirs de barre	14
1.4.2	Téléphones	15
1.4.3	Systèmes de bureautique	15
2	Avant de quitter le quai	17
2.1	Première configuration	17
2.2	Liste de contrôle préalable au départ	18
II	The Interface	19
3	Configuration de l'écran	21
3.1	Les trois zones	21
3.2	La zone de demande	22
3.3	Tiroirs	22
3.4	Modèle à guichet unique	23
4	La barre supérieure	25
4.1	Éléments de barre supérieure fixes	25
4.2	Widgets de données — Référence complète	26
4.3	Lecture des valeurs de navigation	27
4.3.1	COG et SOG	27
4.3.2	Rubrique	27
4.3.3	Valeurs de parcours et de point de cheminement	27
4.4	Configuration de la barre supérieure	27
5	La barre inférieure	29
5.1	Régions à barre inférieure	29
5.2	Référence principale de l'icône	30

5.3	Barres de recouvrement opérationnelles	30
6	Le lanceur et la gestion des applications	33
6.1	Ouverture d'une demande	33
6.2	Changement d'applications ouvertes	34
6.3	Ajout d'une application personnalisée	34
6.4	Récupération d'une application en panne ou en panne	34
III	Operational Features	35
7	Signal K et santé des données	37
7.1	États à valeur individuelle	37
7.2	Liens entre les États de la santé	37
7.3	Quand agir immédiatement	38
7.4	Cycle de récupération automatique	39
8	Personne hors pension (POB)	41
8.1	Activation du POB	41
8.2	Contrôles et lectures des barres POB	42
8.3	Patterns de recherche SAR	43
8.3.1	Recherche en spirale	43
8.3.2	Recherche parallèle	43
8.4	Annulation d'un POB	43
9	Commandes de pilotage automatique	45
9.1	Commandes de barres de pilotage automatique	45
9.2	Indicateur de rugissement	46
10	Montre d'ancrage	47
10.1	Contrôles et lectures des barres d'ancrage	47
10.2	Réglage de la montre d'ancrage — Étape par étape	48
11	Alarmes	49
11.1	Boutons d'alarme d'urgence	49
11.2	Priorité d'alarme et réponse	50
11.3	Liste des alarmes actives	50
IV	My Data	51
12	Mes données — Aperçu général	53
12.1	Aperçu de l'onglet Mes données	53
12.2	La barre d'outils commune	54
13	Points de repère	57
13.1	Tableau des points de repère Colonnes	57

13.2 Recherche de Waypoints	58
13.3 Création d'un point de repère	58
13.3.1 Champs de l'éditeur	58
13.4 Modifier un Waypoint	59
13.5 Supprimer un point de passage	59
13.6 Ouverture d'un Waypoint — la vue détaillée	59
13.7 Naviguer jusqu'à un point de passage	59
13.8 Importation de points de repère	60
13.9 Exportation de points de repère	60
14 Itinéraires	61
14.1 Chemins Tableau Colonnes	61
14.2 Ouverture d'une route — la vue détaillée	62
14.3 Création et édition des itinéraires	62
14.3.1 Créer une route	62
14.3.2 Activer une Route	62
14.4 Routes d'importation et d'exportation	63
15 Régions	65
15.1 Régions Tableau Colonnes	65
15.2 Création d'une région	66
16 Annexe	67
16.1 Notes Tableau Colonnes	67
16.2 Création d'une note	68
16.3 Ouverture d'une note	68
16.3.1 Notes sans pièce jointe	68
16.3.2 Notes avec une pièce jointe (ensemble de mailles)	69
16.4 Importation de notes	69
17 Graphiques	71
17.1 Graphiques Tableau Colonnes	71
17.2 Ajout d'une source graphique	72
17.3 Importation d'une source graphique	73
17.4 Exportation du catalogue des graphiques	73
18 Voies — Historique	75
18.1 Colonnes de tableau de voie	75
18.2 Enregistrement en direct de la piste	76
18.3 Affichage d'un point de piste	76
18.3.1 Modifier un point de piste	76
18.4 Ajouter un point de piste manuellement	76
18.5 Supprimer un point de piste	76
18.6 Exportation de la voie	77
18.7 Importation d'une piste	77

18.8	Utilisations de l'onglet Track	77
19	Fichiers	79
19.1	Mise en page de l'interface	79
19.2	Navigation	80
19.2.1	Navigation des répertoires	80
19.2.2	Tri des colonnes	80
19.3	Recherche de fichiers	80
19.3.1	Recherche fondamentale	80
19.3.2	Options de recherche	80
19.4	Actions de fichiers	81
19.4.1	Ouverture des fichiers	81
19.4.2	Renaming des fichiers et dossiers	81
19.4.3	Création d'un nouveau dossier	82
19.4.4	Copier, couper et coller	82
19.4.5	Suppression des fichiers et dossiers	82
19.5	Colonnes de la liste de fichiers	82
19.6	Utilisations pratiques de l'onglet Fichiers	83
V	Settings	85
20	Paramètres — Aperçu général	87
21	Paramètres — Principale	89
21.1	Tab 0 — Main	89
21.2	Mode fenêtre	89
21.3	Langue	90
21.3.1	Comment fonctionne la localisation	90
21.3.2	Ajouter ou améliorer une langue	91
21.4	Préréglage de l'échelle d'assurance-chômage	91
21.5	Préréglage de la vue de confort et commutation automatique	91
21.6	Grille de lancement	91
21.7	Format des coordonnées	91
21.8	Clavier virtuel	92
22	Paramètres — Éditeurs de barre supérieure et de barre inférieure	93
22.1	Tab 1 — Top Bar	93
22.2	Tab 2 — Bottom Bar	93
22.3	Bande de prévisualisation en direct	94
22.4	Modifier les boutons de barre d'outils	94
22.5	Afficher les toggles	94
22.6	Palette Widget	94
23	Paramètres — Widgets	97
23.1	Tab 3 — Widgets	97

23.2	Champs de définition de widget	97
24	Paramètres — Confort	99
24.1	Tab 4 — Confort	99
24.2	Les Six Présets Confort	99
24.3	Boutons d'action	100
24.4	Propriétés de dépassement de couleur	100
25	Paramètres — Connexion	103
25.1	Tab 5 — Connection	103
25.2	Champ URL du serveur	103
25.3	Ligne d'état	104
25.4	Boutons d'action	104
25.4.1	Connexion et pause	104
25.4.2	Jeton de demande	104
25.4.3	Annuler	104
25.4.4	Supprimer le jeton	104
25.5	Console Log	104
25.6	mDNS Découverte automatique	104
26	Paramètres — Voies du signal K	107
26.1	Tab 6 — Signal K Paths	107
26.2	Cartographie des chemins clés	107
27	Paramètres — Unités	109
27.1	Tab 7 — Units	109
27.2	Comment fonctionnent les préférences de l'unité	109
28	Paramètres — Demandes	111
28.1	Tab 8 — Applications	111
28.2	Page Actions de l'arbre	111
28.3	Palette Actions	112
28.4	Détails de l'application Champs	112
29	Paramètres — Système	113
29.1	Tab 9 — System	113
29.2	Panneau de performance	113
29.2.1	Lecture de la mémoire	113
29.2.2	Chargement du processeur	114
29.2.3	Adresses réseau	114
29.2.4	Diagnostics de la framboise Pi	114
29.3	Diagnostics et couverture d'exploitation	115
29.3.1	Niveau du journal	115
29.3.2	Registres persistants	115
29.3.3	Historique des interactions	116
29.3.4	Afficher les journaux et les rapports Boutons	116

29.4 Boutons de gestion de configuration	116
29.5 Boutons de contrôle du système	116

VI Reference 119

30 Préréglages de confort et visibilité 121

30.1 Orientations pratiques	121
---------------------------------------	-----

31 Opération d’affichage, de contact et de conditions difficiles 123

31.1 Afficher la lisibilité	123
31.2 Utilisation du toucher dans des conditions difficiles	123

32 Flux de travail recommandé de l’opérateur 125

32.1 Avant le départ	125
32.2 Pendant le passage	125
32.3 Après une reconnexion ou un redémarrage du serveur	125
32.4 Changement de tâche	126

33 Serveur Signal K sur Docker 127

33.1 Image officielle Docker	127
33.2 Démarrer rapidement avec les données de la démonstration NMEA	127
33.3 Déploiement de production	127
33.4 Mise à jour du signal K	127

34 Dépannage 129

34.1 Je vois des valeurs manquantes	129
34.2 Je vois les valeurs de stales	129
34.3 Une application Web est vierge ou congelée	129
34.4 Le Shell est déconnecté	130
34.5 Aucune application n’apparaît sur le lanceur	130
34.6 Le pilote automatique ou l’icône d’ancrage est grisé	130
34.7 FairWindSK roule lentement sur Raspberry Pi	130

35 Liste quotidienne de contrôle d’exploitation 133

36 Carte de référence rapide 135

37 Notes de sécurité 137

A Installation 139

A.1 Préalables	139
A.1.1 Prérequis communs pour toutes les plateformes de bureau	139
A.1.2 Requis Qt 6 modules — bureau	139
A.1.3 Requis Qt 6 modules — Android et iOS	140
A.2 Construction de bureau générique (toutes les plateformes)	141
A.3 installation macOS	141

A.3.1	Exigences	141
A.3.2	Installer avec Homebrew	142
A.3.3	Courez à partir de l'arbre de construction	142
A.3.4	Installation sur le système	142
A.3.5	Redistribution (déploiement Qt durée d'exécution)	142
A.3.6	Vérification après l'installation	142
A.4	Installation du bureau Linux	142
A.4.1	Exigences (Debian / Ubuntu)	142
A.4.2	Construire et exécuter	143
A.4.3	Installation du système	143
A.4.4	Emballage	143
A.5	Raspberry Pi OS — Station de navigation	143
A.5.1	Exigences	144
A.5.2	Installer les dépendances de construction	144
A.5.3	Construire et installer	144
A.5.4	Intégration OpenPlotter	144
A.6	Raspberry Pi OS — Kiosk Helm Display	145
A.6.1	Aperçu général	145
A.6.2	Étape 1 — Construire et installer	145
A.6.3	Étape 2 — Configurer le mode kiosque plein écran	145
A.6.4	Étape 3 — Installez l'aide au démarrage	145
A.6.5	Étape 4 — Cacher le panneau de bureau (labwc / Bookworm)	146
A.6.6	Étape 5 — Activer le clavier virtuel (écran tactile seulement)	146
A.6.7	Étape 6 — Vérifier le démarrage du kiosque	146
A.7	Installation de Windows	147
A.7.1	Exigences	147
A.7.2	Construire et installer	147
A.7.3	Déployer l'exécution Qt	147
A.7.4	Cours	147
A.8	Installation Android	148
A.8.1	Exigences	148
A.8.2	Guide de construction étape par étape	148
A.8.3	Configuration en ligne de commande (avancée)	148
A.8.4	Différences des fonctionnalités Android	149
A.9	Installation iOS et iPadOS	149
A.9.1	Exigences	149
A.9.2	Guide de construction étape par étape	150
A.9.3	Configuration en ligne de commande (avancée)	150
A.9.4	Différences de fonctionnalités iOS	150
A.10	Serveur Signal K sur Docker	151
A.10.1	Image Docker	151
A.10.2	Démarrer rapidement avec les données de démonstration NMEA151	151
A.10.3	Déploiement de production	151
A.10.4	Mise à jour du signal K	151

A.10.5	Structure du répertoire à l'intérieur du conteneur	152
A.11	Configuration de la première course	152
A.11.1	Emplacements des fichiers de configuration	152
A.11.2	Se connecter au signal K	152
A.11.3	Authentifier (facultatif)	153
A.11.4	Paramètres essentiels pour la première fois	153
A.12	Champs de configuration clés	153
A.12.1	Connexion	154
A.12.2	Mode fenêtre	154
A.12.3	Unités	154
A.12.4	Le chemin du signal K remplace	154
A.12.5	Diagnostic	154
A.13	Dépannage des problèmes d'installation	155
A.13.1	FairWindSK ne démarre pas après installation	155
A.13.2	Aucune application n'apparaît sur le lanceur	155
A.13.3	La construction échoue avec le module Qt manquant	155
A.13.4	FairWindSK ne démarre pas automatiquement sur Raspberry Pi	155

Part I

Getting Started

1 Présentation

FairWindSK est une coque d’affichage marine de premier plan construite autour de Signal K. Il rassemble des données de bateau en direct, une suite d’applications web à bord, et native outils d’exploitation du navire à l’intérieur d’un seul cadre persistant conçu pour la barre.

FairWindSK fait partie du programme de recherche DYNAMO de l’Université de Naples ‘Parthenope’, désormais soutenu par le projet DataX4Sea financé par les laboratoires NEC Amérique. L’objectif est l’acquisition de données environnementales côtières par une flotte de loisirs bateaux. Tous les résultats sont open-source et open-data.

1.1 Ce que fait FairWindSK

FairWindSK is a display *shell*, not a data server. Il enveloppe un serveur Signal K en cours d’exécution, découvre les applications web qui y sont installées, et les présente dans un cadre stable et persistant aux côtés des contrôles opérationnels natifs.

Pensez à FairWindSK comme le cadre autour des applications de votre bateau et des données de navigation en direct. Il vous aide à garder l’information clé visible tout en se déplaçant entre les tâches.

1.1.1 Plateformes soutenues

Platform	Typical use	Notes
Raspberry Pi OS	Affichage de barre dédié, kiosque autodémarrage	Full desktop feature set; kiosk helpers in <code>extras/</code>
Linux	Navigation station laptop or PC	Full desktop feature set
macOS	Navigation station MacBook	Full desktop feature set

Windows	Navigation station PC	Full desktop feature set
Android	Helm tablet, secondary display	Qt WebView mobile path
iOS / iPadOS	iPad at helm or roving display	Qt WebView mobile path

1.2 Quoi FairWindSK N'EST PAS

FairWindSK dépend entièrement d'un serveur Signal K en cours d'exécution sur votre réseau embarqué. Sans Signal K il n'a pas de données à afficher, pas d'applications à lancer et pas d'instruments pour lire. Il ne traite pas lui-même les phrases NMEA, se connecte directement aux instruments, ou stocke Graphiques.

FairWindSK est une aide à la navigation. Il ne remplace pas le maçonnerie, le veilleur, les cartes papier ou la sécurité certifiée procédures. Le capitaine du navire assume l'entière responsabilité de la conduite sécuritaire du passage en tout temps.

1.3 Ce dont vous avez besoin avant de commencer

- A running Signal K server reachable on the boat's Wi-Fi network. Le serveur doit exposer l'API standard à `<server>/signalk` and the app catalogue at `<server>/signalk/v1/apps/`
- Your instruments (GPS, wind, depth, AIS, autopilot, engine monitor) feeding dans Signal K via NMEA 0183, NMEA 2000 ou SeaTalk.
- FairWindSK installed on a display device.

1.4 Guide de l'appareil

1.4.1 Comprimés et présentoirs de barre

Les tablettes et les grands écrans marins sont les mieux adaptés pour l'utilisation de la barre primaire parce que ils fournissent des cibles tactiles plus grandes, une meilleure stabilité de la disposition, une lecture plus facile à la barre distance, et plus de place pour l'itinéraire simultanée et la sensibilisation app.

1.4.2 Téléphones

Les téléphones fonctionnent comme affichages compagnon. S'attendre à un aménagement plus dense et moins de place pour la sensibilisation simultanée. Pour le pilotage rapproché, les opérations de récupération ou les situations de charge de travail élevée, une plus grande l'affichage est plus sûr.

1.4.3 Systèmes de bureautique

Sur les plates-formes de bureau, FairWindSK peut être utilisé comme station de navigation fixe affichage. L'interface devrait d'abord être traitée comme un affichage opérationnel maritime, indépendamment d'entrée.

2 Avant de quitter le quai

Passez ces chèques avant chaque départ. Cinq minutes au quai vaut une heure en mer.

2.1 Première configuration

Lorsque FairWindSK est installé sur un nouveau système d'affichage ou nouvellement configuré, travailler par ces étapes avant de compter sur elle en cours:

1. Open *Settings* > *Connection*. Enter the Signal K server address, e.g. <http://192.168.1.100:3000>. Tap **Connect**. Watch the status change to *Live*.
2. Open *Settings* > *Units*. Choisissez des nœuds pour la vitesse, des milles nautiques pour la distance, des mètres ou des pieds pour la profondeur.
3. Open *Settings* > *Applications*. Vérifiez que les applications que vous attendez sont présentes. Disposer la page 1 avec les applications que vous utilisez sur chaque passage.
4. Open *Settings* > *Comfort* and choose the *Day* preset. Vérifiez la lisibilité de votre position de barre.
5. If your installation includes autopilot, anchor, alarms, or other fonctionnalités soutenues par le plugin, confirmer que chacun est disponible et répond correctement avant le départ.
6. If the device has no physical keyboard, enable the virtual keyboard in *Settings* > *Main* and restart FairWindSK.
7. Run a short test passage in calm conditions before relying on FairWindSK au large.

Ne présumez pas qu'une fonctionnalité est prête simplement parce que son icône est visible. Confirmez d'abord les données en direct, la réponse de contrôle et le comportement réel.

2.2 Liste de contrôle préalable au départ

☐ Check
☐ FairWindSK starts normally and the shell health state is normal
☐ Signal K connection is healthy (<i>Live</i> in the status area)
☐ Position live in Top Bar — latitude and longitude plausible
☐ SOG updating — vessel has a valid GPS fix
☐ Depth updating (if depth sounder is fitted)
☐ Heading showing from compass or GPS
☐ Chart plotter open and vessel in correct position on chart
☐ Route or waypoint active if proceeding to a destination
☐ AIS targets visible in chart plotter (if AIS receiver is fitted)
☐ Display brightness and comfort preset match the current light conditions
☐ Screen is readable and reachable from the normal operating position
☐ POB button location confirmed — know exactly where it is
☐ Autopilot available and responding correctly (if required)
☐ Anchor watch function confirmed available (if anchoring tonight)

Part II

The Interface

3 Configuration de l'écran

FairWindSK garde trois zones de coquille visibles en tout temps. Ces noms sont utilisés systématiquement dans le présent manuel, dans le code source du projet, et dans toute la documentation du contributeur.

3.1 Les trois zones

TOP BAR — always visible

 App icon  Data widgets App name  Date/time Status icons

APPLICATION AREA

Launcher | Chart plotter | Instruments | Settings | My Data | Signal K web apps

BOTTOM BAR — always visible

Open web apps strip  Apps  POB  Autopilot  Anchor
 Alarms  My Data  Settings  Status

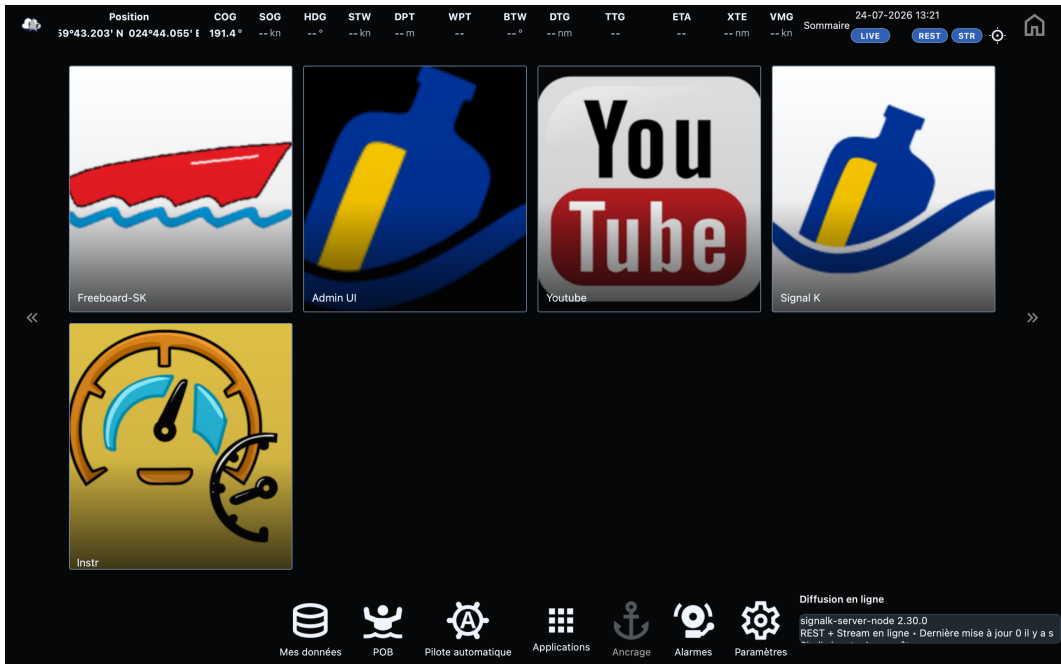


Figure 3.1. Mise en page de l’écran: Barre supérieure, zone d’application, barre inférieure

3.2 La zone de demande

La zone d’application est le principal espace de travail entre les barres. C’est ici que FairWindSK montre:

- launcher pages
- chart and navigation apps
- Settings
- My Data
- embedded Signal K web applications

La vue active ne doit pas chevaucher visuellement la barre supérieure ou la barre inférieure à moins que un tiroir formellement défini le couvre temporairement.

3.3 Tiroirs

Drawer	Description
--------	-------------

Tiroir horizontal de la barre inférieure	Boîte de dialogue modale s'ouvrant vers le haut depuis la barre inférieure. Utilisé pour les dialogues modaux web, les confirmations, les sélecteurs de fichiers et les sous-panneaux de paramètres. Une seule boîte de dialogue est visible à la fois; pile de dialogues supplémentaires. Peut s'étendre jusqu'à couvrir temporairement la zone de demande. The hosted UI must fit inside the drawer without requiring vertical scrolling.
Champ d'application Tiroir vertical	Panneau non modal ouvrant vers la gauche du bord droit de la zone d'application. Utilisé par les applications pour les menus contextuels ou les palettes d'outils. The Application Area remains interactive behind it.

3.4 Modèle à guichet unique

FairWindSK applique une conception à guichet unique sur toutes les plateformes. Aucune application n'ouvre une deuxième fenêtre; aucune application native externe n'est lancée. `file://` launcher entries are blocked.

Android est l'exception de plate-forme intentionnelle pour les applications natives sélectionnées. Sur Android 13/API 33 ou plus récent, FairWindSK peut en option agir comme l'application launch activities explicitly selected in *Settings > Android*. Those activities quitter temporairement la fenêtre FairWindSK et revenir par Android Back ou Home; Tout le contenu FairWindSK et Signal K continue d'utiliser le shell à guichet unique.

Sur les plateformes de bureau (Linux, macOS, Windows, Raspberry Pi OS), press **SHIFT+TAB** to bring FairWindSK back to the foreground if a hosted web application a pris toute l'attention.

4 La barre supérieure

La barre supérieure est toujours visible. Son but : fournir une vérification de confiance de deux secondes à tout moment. Use it to answer: *What is happening right now, and is the data still trustworthy?*

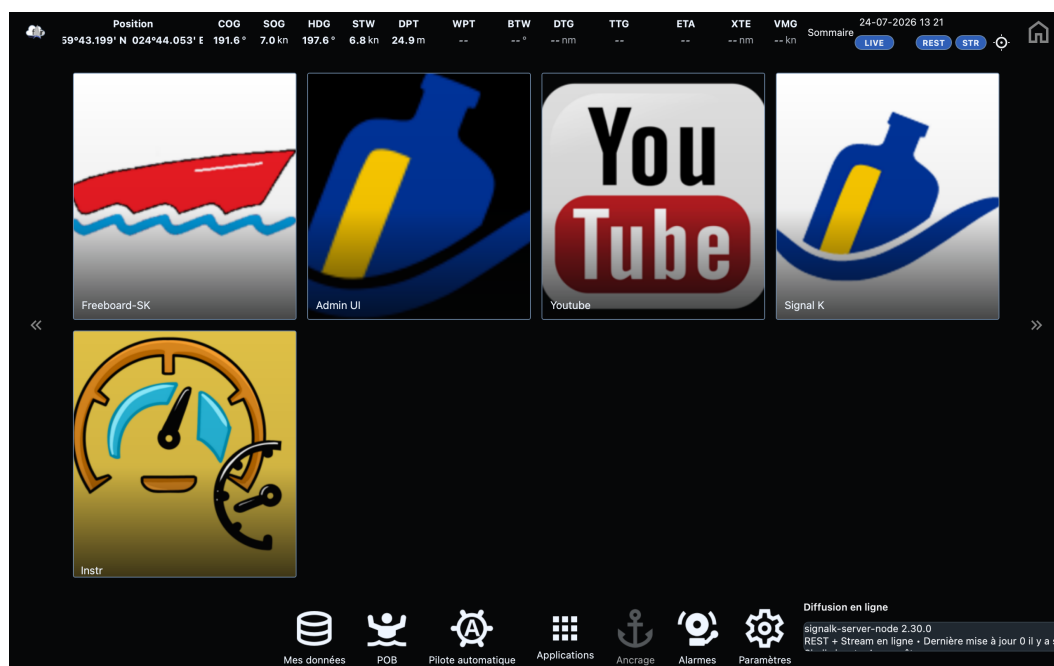


Figure 4.1. Barre supérieure: position, SOG, DPT, BTW, ETA et icônes d'état

4.1 Éléments de barre supérieure fixes

Icon	Element	Function
	App icon	Icône de la demande actuelle. Tapping opens the Application Area vertical drawer.
—	Nom de l'application	Name of the currently active application.
	Date / time	Current device time and date.
	Status icons	REST and stream health indicators.

4.2 Widgets de données — Référence complète

Chaque widget s'inscrit à un chemin Signal K configuré dans *Settings > Signal K Paths*.

Icon	Key	Default Signal K path	Displays	Operational significance
	pos	<code>navigation.position</code>	Latitude / longitude	GPS fix confirmation
	cog	<code>navigation.courseOverGround</code>	COG (°T)	Actual track over seabed
	sog	<code>navigation.speedOverGround</code>	SOG (kn)	True speed for ETAs
	hdg	<code>navigation.headingTrue</code>	Heading (°T)	Where the bow points
	stw	<code>navigation.speedThroughWater</code>	STW (kn)	Sail trim, current deduction
	dpt	<code>environment.depth.belowTransducer</code>	Depth below transducer	Safety-critical in shoal water
	btw	<code>navigation.course.calcValues.btw</code>	Bearing to WPT	Course to steer
	dtg	<code>navigation.course.calcValues.dtg</code>	Distance to go	Passage progress
	ttg	<code>navigation.course.calcValues.ttg</code>	Time to go	ETA planning
	eta	<code>navigation.course.calcValues.eta</code>	Estimated arrival	Crew notification
	xte	<code>navigation.course.calcValues.xte</code>	Cross-track error	Route compliance
	vmg	<code>performance.velocityMadeGood</code>	Velocity made good	True sailing efficiency
	wpt	<code>navigation.course.nextPoint</code>	Active way-point name	Route awareness

Missing depth is **not** zero depth. Manquer signifie que la mesure n'est pas disponible — la traiter comme totalement inconnue. Si la profondeur devient discontinue ou manquante dans les eaux peu profondes ou restreintes, vérifier immédiatement et ajuster la vitesse et la marge de manœuvre en conséquence.

4.3 Lecture des valeurs de navigation

4.3.1 COG et SOG

COG est en cours de route au sol; SOG est en vitesse au-dessus du sol. Ceux-ci montrent comment le bateau se déplace réellement sur la terre, qui peut différer de où l'arc pointe en raison de la légion et du courant de marée.

4.3.2 Rubrique

Le cap vous indique où l'arc est pointé. Si le cap devient caduque ou manquant, dirigez avec prudence et contre-vérifiez Une boussole fiable.

4.3.3 Valeurs de parcours et de point de cheminement

Lorsque le routage est actif, BTW, DTG, TTG, ETA, XTE et VMG mettent à jour en permanence. Si l'une de ces valeurs cesse d'être mise à jour, vérifiez le graphique et votre environnement avant s'appuyant sur le guidage.

4.4 Configuration de la barre supérieure

Open *Settings* > *Top Bar*. Un aperçu en direct de la barre apparaît en haut; la palette du widget est en dessous. Use the  move-left and  move-right boutons pour repositionner les widgets. Toggle **Show Icon**, **Show Text**, **Show Units**, and **Show Trend** par widget. Tap  **Reset Defaults** to restore the built-in layout.

Dans des conditions difficiles, une barre supérieure maigre avec widgets 3-4 clés (position, SOG, DPT, BTW) est plus sûr que douze articles. Ajouter des widgets seulement s'ils ajoutent une véritable conscience de la situation au passage actuel phase.

5 La barre inférieure

La barre inférieure est la bande d'action permanente en bas de chaque écran. Its spatial stability is intentional: the  Apps button is always in the same place, the  POB button is always within reach. La mémoire musculaire, c'est la sécurité.

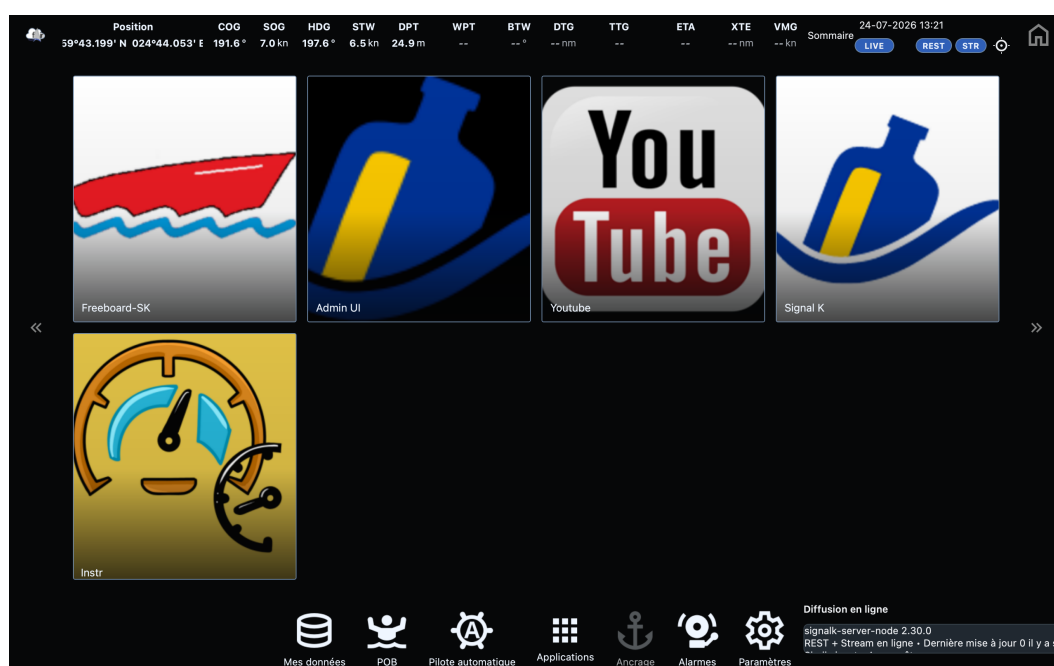


Figure 5.1. Barre inférieure : bande d'applications ouvertes, icônes principales, état Signal K

5.1 Régions à barre inférieure

Region	Description
Ouvrir la bande web-apps	Une rangée de petites icônes d'application à gauche, une par application chargée. Appuyez sur n'importe quelle icône pour sauter sur cette application instantanément. The active application is highlighted.

Icônes principales	Le groupe central de sept icônes fixes. Spatially stable across all screens and comfort presets.
Zone d'état du signal K	Côté droit. Indicateurs de santé compacts et REST montrant le nom du serveur, dernière mise à jour timestamp, et état de connexion. Tapping opens a status detail drawer.

5.2 Référence principale de l'icône

These are the exact icons defined in `BottomBar.ui`.

Icon	Label	Function	Notes
	Apps	Ouvre le lanceur. Cache l'application actuelle et affiche la grille de tuiles.	Use as the safe escape hatch from any stuck or confusing screen.
	POB	Personne à bord. Un seul robinet déclenche l'urgence.	Always visible. Never disabled.
	Autopilot	Ouvre la barre de pilotage automatique.	Grey/inactive if no compatible autopilot plugin is detected.
	Anchor	Ouvre la barre Anchor Watch.	Grey/inactive if no anchor plugin is detected.
	Alarms	Ouvre la barre des alarmes. En évidence quand une alarme est active.	Accent colour when active; draws the eye across all presets.
	My Data	Opens the resource manager (Chapter 12).	
	Settings	Opens all configuration (Chapter 20).	

5.3 Barres de recouvrement opérationnelles

Tapping  POB,  Autopilot,  Anchor, or  Alarms replaces the normal Bottom icônes de barre avec une barre opérationnelle dédiée. La zone

d'application continue de courir derrière la barre. Tap  close (rightmost icon) to return to the normal Bottom Bar sans changer d'état opérationnel.

Les barres opérationnelles ne sont pas modales. Les données continuent à être mises à jour. Le traceur de cartes et toutes les applications restent en direct derrière la barre opérationnelle.

6 Le lanceur et la gestion des applications

Le lanceur est la position sûre de la coque. Utilisez-le pour revenir aux tuiles de l'application, basculer entre les tâches, laisser une application gelée, ou vous réorienter après un flux de travail déroutant. Chaque fois que l'écran actuel cesse de se sentir clair ou digne de confiance, appuyez sur  **Apps** to return here.

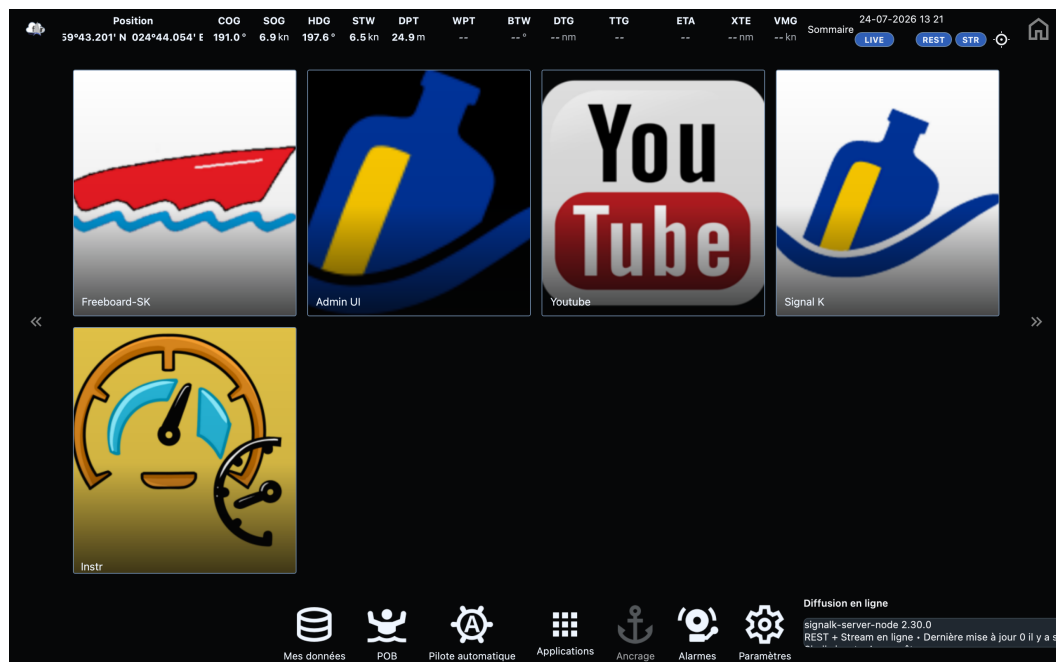


Figure 6.1. Écran d'accueil du lanceur: grille de tuiles, indicateur de page, Barre inférieure

6.1 Ouverture d'une demande

1. Tap  **Apps** in the Bottom Bar.
2. Navigate pages by swiping if needed.
3. Tap the tile for the application you want.
4. Wait for it to load in the Application Area.

Si une application n'apparaît pas correctement, évitez les coups rapides répétés. Attendez brièvement, essayez une fois si le shell offre l'option, puis retournez au lanceur si l'application semble toujours mal.

6.2 Changement d'applications ouvertes

Utilisez la bande d'applications ouvertes dans la barre inférieure pour basculer entre les applications chargées avec un seul robinet. La bande montre une petite icône pour chaque application chargée; la souligné.

6.3 Ajout d'une application personnalisée

1. Open *Settings > Applications*.
2. Tap  **Create app**.
3. Enter a display name and the full URL (`http://` or `https://`).
4. Optionally set a custom icon path and zoom level.
5. Tap **Save**.

6.4 Récupération d'une application en panne ou en panne

1. Wait briefly. Retry once if the shell offers a retry action.
2. Tap  **Apps** to return to the launcher.
3. Check shell health and connection state.
4. Reopen the app only after confirming the shell itself is healthy.

Une demande rejetée ne signifie pas que FairWindSK a échoué. Le shell, les widgets de données et les barres opérationnelles (POB, ancre, pilote automatique) continuent travailler indépendamment de toute demande individuelle. Une application dégradée n'est pas la même qu'un état dégradé du navire.

Part III

Operational Features

7 Signal K et santé des données

En mer, un nombre n'est utile que si vous savez s'il est encore frais. FairWindSK utilise trois états de données de manière constante dans toute l'interface la documentation opérationnelle.

7.1 États à valeur individuelle

State	Meaning	Recommended action
Live	Valeur reçue récemment et mise à jour normale.	Use normally. Continue to glance at the Top Bar periodically.
Stale	Les mises à jour ont ralenti ou arrêté. Dernière valeur connue montrée, diminuée. Un avertissement, pas une vérité actuelle.	Traitez avec prudence. Vérification croisée avec des instruments indépendants. Investigate if the state persists.
Missing	Aucune valeur utilisable. Un tiret ou un détenteur de place est affiché. Missing is not zero. It means unavailable.	Traitez comme totalement inconnu. Ne jamais utiliser en tant que sécurité par défaut. Verify with another source.

7.2 Liens entre les États de la santé

State	Meaning	Response
Vivre	En pleine santé.	Continue normally.
Connexion	Établir la connexion initiale.	Wait 30-60 seconds.

Reconnecter	Connexion perdue; récupération automatique en cours.	Wait briefly. Usually resolves automatically.
Stale	Connecté mais les mises à jour ralentissent ou retardent.	Cross-check instruments. Investigate if it persists.
REST dégradé	Demande/canal de réponse altéré.	Settings pages may fail; monitor closely.
Dégradation du flux	La circulation est altérée.	Readouts may stop updating; treat as stale.
Déconnecté	Pas de connexion.	Check Signal K server power and Wi-Fi.
Chargement des applications	Catalogue d'applications en cours de recherche.	Wait; apps appear when done.
Apps statiques	Le catalogue des applications peut être obsolète.	Apps still work; list may be incomplete.
Avant-plan dégradé	L'application actuelle a un problème.	Retry once; if still failing, return to launcher and check shell health.

7.3 Quand agir immédiatement

Agir sans délai lorsque:

- depth becomes stale or missing in shallow or restricted water
- position or heading disappears during close-quarters navigation
- a POB event occurs
- an autopilot command does not match the vessel's actual response

Surveillez brièvement, puis recoupez la vérification lorsque :

- the shell is reconnecting after a brief drop
- app loading takes longer than expected
- route guidance values stop updating
- only one app looks degraded while the rest of the shell is healthy

7.4 Cycle de récupération automatique

Lorsqu'une connexion est perdue, FairWindSK automatiquement:

1. Detects the disconnection or degradation.
2. Performs a fresh Signal K server discovery (handles endpoint changes after a restart).
3. Re-establishes the WebSocket stream.
4. Re-sends all active subscriptions.
5. Performs an immediate REST snapshot so widgets show current values right away.
6. Refreshes the app catalogue and all My Data resource models.
7. Refreshes unit preferences from the server.

Quand un redémarrage du serveur Signal K est déclenché à partir de l'intérieur de FairWindSK (via le Signal K admin web app), FairWindSK détecte le redémarrage prévu, arrête sa boucle de reconnect brièvement, puis reprend automatiquement la récupération.

Après toute reconnexion ou redémarrage du serveur, attendez que la récupération complète et confirme qui retourne les données en direct avant de dépendre des valeurs critiques pour la sécurité.

Après une interruption de puissance, les récepteurs GPS et les instruments prennent le temps de ré-acquérir et calme-toi. Even after FairWindSK shows *Live*, verify each safety-critical value before Je joue dessus.

8 Personne hors pension (POB)

Marquez immédiatement une personne par-dessus bord. Ne tardez pas parce que vous vous attendez à vous souvenir de la position plus tard. Marquez d'abord, puis continuez les actions de récupération. La fonction POB aide avec la référence de récupération. Il ne remplace pas la réponse immédiate de l'équipage, la surveillance, la maîtrise de la barre ou l'établissement procédures d'urgence.

8.1 Activation du POB

Tap  **POB** in the Bottom Bar. Il est visible en permanence et jamais désactivé. Pratiquez le trouver dans l'obscurité et dans des conditions difficiles.

Dans l'instant où vous appuyez sur POB, FairWindSK simultanément:

- Captures the current GPS position as the incident position.
- Creates a timestamped waypoint resource on Signal K named `POB HH:MM:SS (UTC)`.
- Sets that waypoint as the active navigation destination — toutes les applications de navigation montrent immédiatement le roulement et la distance jusqu'au POB.
- Raises the standard Signal K `notifications.mob` alarm at emergency niveau, alerter tous les appareils connectés et les écrans.
- Starts the elapsed-time clock counting up every second.
- Subscribes to live bearing and distance from the vessel to the POB waypoint.
- Replaces the normal Bottom Bar with the POB dialog.

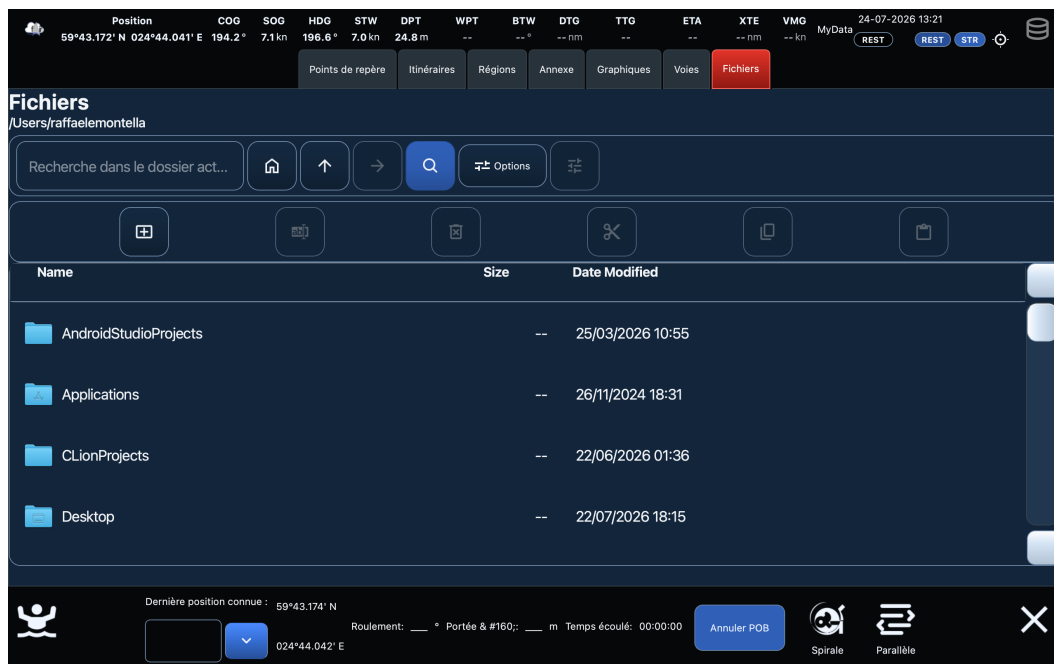


Figure 8.1. Barre POB: roulement, distance, temps écoulé, boutons de recherche SAR

8.2 Contrôles et lectures des barres POB

Icon	Control	Description
—	Sélecteur de POB	Liste déroulante de tous les événements POB actifs. Select an event to display its data.
—	Dernière position connue	Latitude et longitude au moment où POB a été pressé, in the configured coordinate format.
—	Roulement	Port de boussole en direct du bateau au point de cheminement POB. Updates continuously as the vessel manoeuvres.
—	Distance	Live distance from vessel to POB waypoint. Updates continuously.
—	Temps écoulé	HH:MM:SS counting up from the moment POB was pressed.
—	Annuler	Annule l'incident sélectionné. Removes the Signal K alarm and navigation destination for that event.
	Spiral search	Generates a SAR spiral route centred on the POB position.



Parallel search

Generates a SAR parallel-track route centred on the POB position.



Close dialog

Retourne à la barre inférieure normale. **The alarm and waypoint remain active on Signal K.**

Tapping  Close does **not** cancel the POB. L'alarme Signal K et le point de cheminement restent actifs jusqu'à ce qu'ils soient explicitement annulés. Only the **Cancel** button removes a specific incident.

8.3 Patterns de recherche SAR

8.3.1 Recherche en spirale

Tap  **Spiral**. FairWindSK creates a 500×500 m SAR area region centred on the POB position and a spiral route starting at the POB and radiating outward in 50 m espacer les jambes. La région et l'itinéraire sont enregistrés comme objets de ressources Signal K et apparaissent immediately in *My Data > Regions* and *My Data > Routes*.

8.3.2 Recherche parallèle

Tap  **Parallel**. FairWindSK creates the same 500×500 m area region and a creeping-line parallel-track route covering it in 60 m-spaced parallel legs.

8.4 Annulation d'un POB

1. Select the incident in the POB selector (if multiple incidents are active).
2. Tap **Cancel**.
3. FairWindSK removes the Signal K alarm and clears the navigation destination.
4. If no more active incidents remain, the POB dialog closes automatically.

The POB waypoint is **not** deleted when cancelled. It is retained in *My Data > Waypoints* with its timestamp and position for rapport d'accident et compte rendu post-incident.

9 Commandes de pilotage automatique

Tap  **Autopilot** in the Bottom Bar to open the Autopilot barre, qui remplace la barre inférieure normale. L'icône du pilote automatique n'est active que lorsque le plugin de pilote automatique requis est installé et FairWindSK peut interagir avec elle.

Vérifiez toujours l'effet réel d'une commande de pilote automatique sur le vaisseau. Ne jamais supposer qu'un changement de mode a pris effet parce que vous avez tapé un contrôle. Soyez prêt à vous désengager ou à passer immédiatement à autre chose si la réponse est dangereuse ou inattendue.

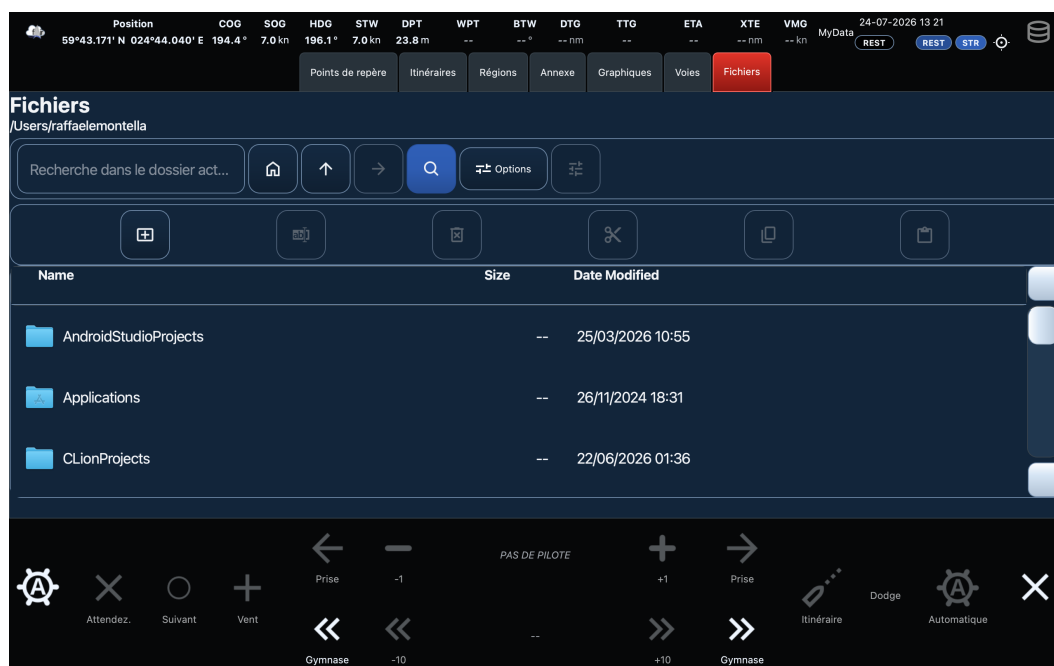


Figure 9.1. Barre de pilotage automatique : boutons mode, commandes de compensation, indicateur de gouvernail

9.1 Commandes de barres de pilotage automatique

Icons are the exact assets defined in `AutopilotBar.cpp`.

Icon	Control	Signal K action	When to use
	Stand By	Disengage	Any time you want manual control. Verify the helm responds.
	Auto	Compass mode	Open-water passages; holds current heading.
	Wind	Wind-vane mode	Upwind/downwind; holds wind angle.
	Route	GPS route mode	Following a waypoint route.
	-1° port	Trim -1°	Fine adjustment to port.
	+1° stbd	Trim +1°	Fine adjustment to starboard.
	-10° port	Adjust -10°	Larger correction to port.
	+10° stbd	Adjust +10°	Larger correction to starboard.
	Tack port	Tack to port	Sailing upwind.
	Tack stbd	Tack to starboard	Sailing upwind.
	Gybe port	Gybe to port	Light-moderate conditions; monitor.
	Gybe stbd	Gybe to starboard	Supervise at helm in strong winds.
	Next WPT	Advance route leg	Route navigation.
	Dodge	Obstacle avoidance	Lobster pot, vessel, hazard.

9.2 Indicateur de rugissement

The Autopilot bar shows a **read-only** horizontal slider displaying current rudder deflection from -30° (full port) to +30° (full tribord). Cela reflète la position réelle du gouvernail signalée par le pilote — pas un cap commandé. Utilisez-le pour confirmer que le pilote automatique répond aux commandes comme prévu.

10 Montre d'ancrage

Tap  **Anchor** to open the Anchor Watch bar.

La montre électronique d'ancrage est une aide seulement. Dans un mouillage exposé, une détérioration du temps ou un sol de retenue médiocre, postez une montre humaine indépendamment de ce que tout appareil électronique montre.

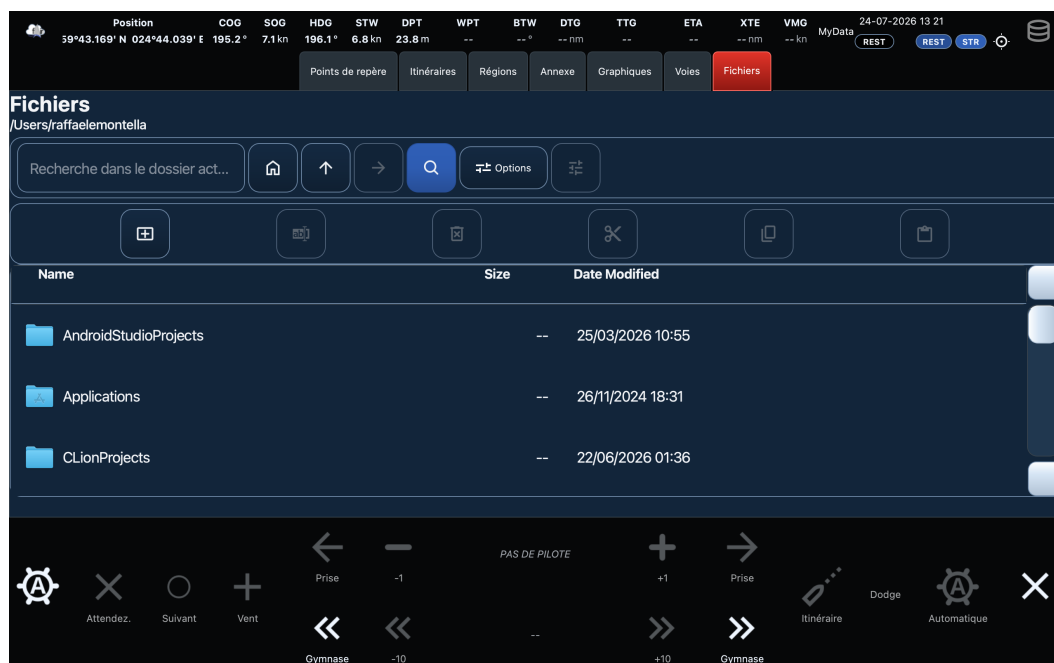


Figure 10.1. Barre de montre d'ancrage: position, profondeur, tige, rayon, commandes de ventlass

10.1 Contrôles et lectures des barres d'ancrage

Icons are the exact assets defined in AnchorBar.ui.

Icon	Control	Description
	Drop	Records GPS position as anchor point and starts monitoring.

	Raise	Stops monitoring and clears the anchor position.
	Release	Issues a release-rode command to an electric windlass.
	Up (hold)	Continuous haul-in command to windlass. Release to stop.
	Down (hold)	Continuous let-out command to windlass. Release to stop.
	Reset	Resets anchor position to current GPS position.
—	Radius slider	Maximum distance permitted before alarm.
—	Set Radius	Commits the radius and sends it to the anchor plugin.
—	LAT / LON	GPS coordinates of the recorded anchor position.
—	Depth	Current water depth from the depth sounder.
—	Rode	Length of rode deployed.
—	Current radius / bearing	Live distance and bearing from vessel to anchor.
—	Max radius	Maximum distance reached since watch started.

10.2 Réglage de la montre d’ancrage — Étape par étape

1. Anchor normally and pay out your intended scope.
2. After the vessel has settled, tap  in the Bottom Bar.
3. Confirm the displayed GPS position is where the anchor is lying.
4. Tap  **Drop**. FairWindSK records the position and starts monitoring.
5. Set the radius, allowing for scope, swing circle, GPS accuracy ($\pm 3-10$ m), et une marge de sécurité.
6. Tap **Set Radius** to commit.
7. Close the bar. Monitoring continues in the background.

11 Alarmes

Tap  **Alarms** to open the Alarms bar. Lorsqu'une alarme est active, l'icône est mise en surbrillance avec une coloration d'accent sur tous les Préréglages de confort — conçus pour capter l'œil même pendant la veille nocturne.

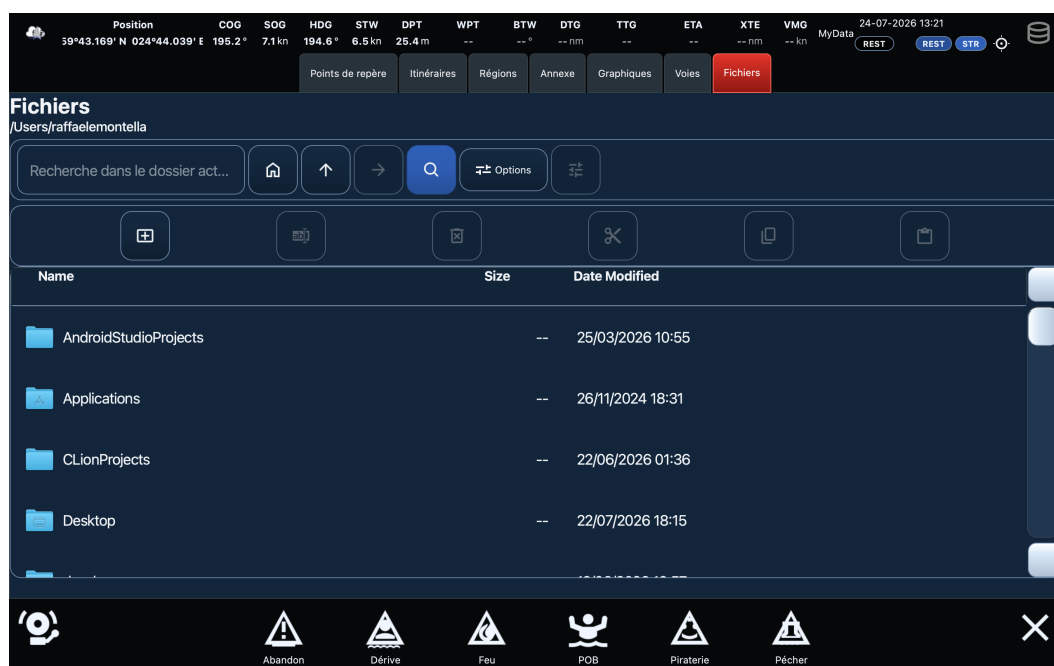


Figure 11.1. Barre d'alarmes: boutons d'urgence SOLAS et liste d'alarme active

11.1 Boutons d'alarme d'urgence

Icons are the exact assets defined in `AlarmsBar.ui`.

Icon	Button	Signal K path	Emergency type
	POB	<code>notifications.mob</code>	Person / man overboard
	Sinking	<code>notifications.sinking</code>	Vessel taking water or sinking
	Fire	<code>notifications.fire</code>	Fire aboard

	Piracy <code>notifications.piracy</code>	Piracy or armed attack
	Abandon <code>notifications.abandon</code>	Abandon ship
	Adrift <code>notifications.adrift</code>	Vessel adrift and uncontrolled

Activer une alarme à FairWindSK soulève une notification Signal K à bord seulement. It does **not** contact coast guard, MRCC, or any external authority. Faire un appel de détresse DSC et/ou voix sur VHF Channel 16 en cas d'urgence réelle.

11.2 Priorité d'alarme et réponse

Gérer les alertes dans cet ordre :

1. Safety-critical values first — depth, position, heading.
2. Connection and shell health second.
3. App-specific problems third.

11.3 Liste des alarmes actives

Sous les boutons, la barre des alarmes énumère toutes les notifications Signal K actuellement actives, montrant le chemin, l'état (urgence/alarme/alerte), le texte du message et l'horodatage. Il affiche également l'état actuel de la connexion Signal K et la dernière mise à jour du flux horodatage — un résumé de santé compact sans quitter la barre.

Part IV

My Data

12 Mes données — Aperçu général

Mes données sont le gestionnaire de ressources intégré de FairWindSK. Il fournit une interface dédiée et optimisée pour toutes les données de navigation stockées sur le Signal K serveur : points de repère, itinéraires, régions, notes, cartes, historique des pistes et fichiers.

Open My Data by tapping the **My Data** icon (≡) in the Bottom Bar, or by tapping its tile on the lanceur.

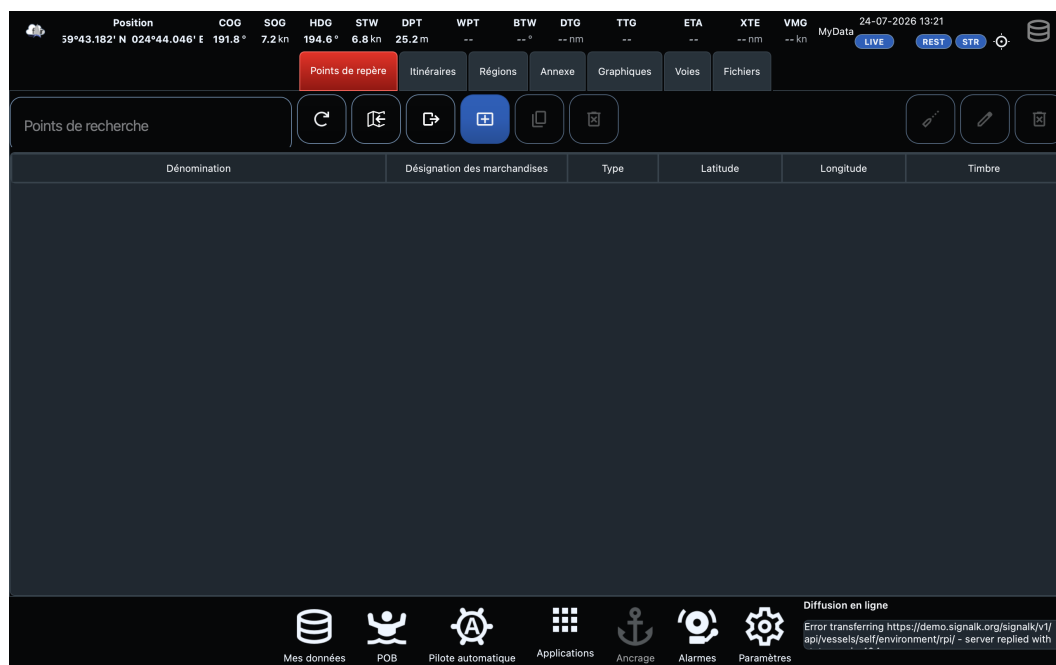


Figure 12.1. Mes données — barre des onglets montrant les sept onglets

Toutes les ressources de My Data sont stockées sur le serveur Signal K, pas sur l'appareil FairWindSK. Ils sont accessibles depuis n'importe quel périphérique connecté au même serveur Signal K simultanément.

12.1 Aperçu de l'onglet Mes données

Mes données sont organisées en sept onglets. Chaque onglet charge paresseusement — il n'est créé que la première fois qu'il est tapé, gardant le démarrage rapide.

Tab	Name	Contents
0	Waypoints	Named positions: anchorages, hazards, marinas, fishing marks, race marks.
1	Routes	Ordered sequences of waypoints forming planned passages.
2	Regions	Geographic boundary areas — SAR search regions, exclusion zones, anchorage limits.
3	Notes	Free-text annotations attached to positions.
4	Charts	Chart tile source catalogue for installed chart providers.
5	Tracks	Historical GPS track — the vessel's recorded position history.
6	Files	Direct filesystem browser for files accessible through Signal K.

12.2 La barre d'outils commune

Les onglets 0–4 (Waypoints, Routes, Régions, Notes, Graphiques) partagent une interface commune :

- A **title label** showing the resource type.
- A **search field** for real-time filtering of the list. Searching is case-insensitive and checks all visible columns simultaneously.
- A **scrollable table** showing all resources from the Signal K server. Rows are 64 px tall for comfortable touch selection. Alternating row colours aid readability. Column headers are clickable for sorting.
- A **toolbar** of icon buttons:

Button	Action
Open (→)	Opens the selected resource — shows its details, opens an embedded map preview (Waypoints), or views the attachment (Notes). Accent-coloured; primary action.

Edit	Opens the resource editor drawer for the selected resource.
New (+)	Opens the resource editor drawer to create a new resource.
Delete	Deletes the selected resource after confirmation. Cannot be undone.
Import	Imports resources from a GeoJSON or JSON file. File picker opens in the Bottom Bar drawer.
Export	Exports the selected resource (or all resources if none selected) to a GeoJSON file.
Refresh	Forces a reload of all resources from the Signal K server.

Sur Raspberry Pi OS (ARM Linux), la barre d'outils utilise des boutons texte uniquement pour éviter le rendu des icônes des questions sur cette plate-forme. La disposition et la fonctionnalité du bouton sont identiques; seule la présentation visuelle diffère.

13 Points de repère

Les points de cheminement sont des positions nommées stockées sur le serveur Signal K. Ils sont utilisés pour les ancrages, les dangers, les marinas, les arrêts de carburant, les marques de pêche, les marques de course, et tout autre autre position vers laquelle vous voulez enregistrer et naviguer.

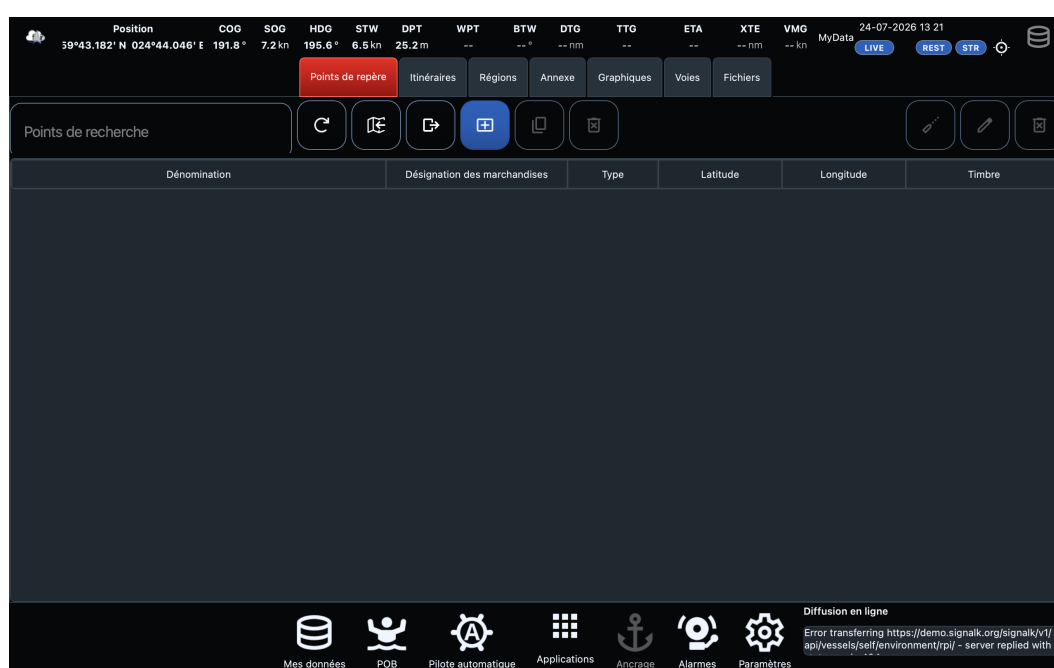


Figure 13.1. Mes données — Onglet Waypoints, liste avec nom, description, type, lat/lon, timestamp

13.1 Tableau des points de repère Colonnes

Le tableau des points de repère montre six colonnes :

Column	Description
Name	Display name of the waypoint, taken from the name field or from <code>feature.properties.name</code> in the GeoJSON resource.
Description	Free-text description of the waypoint.

Type	The waypoint type tag, e.g. <code>alarm-mob</code> (POB waypoints created by FairWindSK), <code>anchor</code> , <code>marina</code> , or any custom type. POB waypoints are visually distinguishable by their type.
Latitude	Latitude in your configured coordinate format (right-aligned).
Longitude	Longitude in your configured coordinate format (right-aligned).
Timestamp	ISO 8601 creation or last-update timestamp.

13.2 Recherche de Waypoints

Le champ de recherche au-dessus du tableau filtre les points par n'importe quelle colonne visible. Tapez une partie d'une valeur nom, description, type ou coordonnée. La table se met à jour en temps réel lorsque vous tapez.

13.3 Création d'un point de repère

Tap **New** to open the Waypoint Editor drawer.

13.3.1 Champs de l'éditeur

Field	Description
Name	The display name shown in the table, Top Bar waypoint widget, and chart plotter.
Description	Free-text notes about this position.
Type	Optional type tag. Leave blank for a generic waypoint. Use <code>anchor</code> for anchoring positions, <code>hazard</code> for obstructions, etc.
Latitude	Degrees with decimal minutes or decimal degrees, depending on the active coordinate format. Range: -90 to $+90$.
Longitude	Range: -180 to $+180$.
Altitude	Altitude in metres (optional). Leave as 0 if not relevant.

After filling in the fields, tap **OK** in the editor. Le point de cheminement est créé immédiatement sur le serveur Signal K et apparaît dans la table.

13.4 Modifier un Waypoint

Select a waypoint in the table, then tap **Edit**. Le même tiroir d'éditeur s'ouvre avec les valeurs existantes préremplies. Modify any field and tap **OK**. Le changement est écrit immédiatement à Signal K.

13.5 Supprimer un point de passage

Select a waypoint and tap **Delete**. Un tiroir de confirmation apparaît. Tap **Delete** to confirm. Le point de cheminement est retiré en permanence du serveur Signal K.

La suppression ne peut être annulée. POB waypoints (type `alarm-mob`) should generally be retained for accident reporting and debrief, Non supprimé.

13.6 Ouverture d'un Waypoint — la vue détaillée

Select a waypoint and tap **Open** (or double-tap the row). La vue détaillée de Waypoint s'ouvre.

La vue détaillée montre:

- Full name, description, type, and formatted coordinates.
- An embedded Freeboard-SK map preview centred on the waypoint's position, if Freeboard-SK is installed on the connected Signal K server. The map uses a JavaScript function to compute the view bounding box from the waypoint coordinates and zoom level.
- A **Navigate** button to set the waypoint as the active navigation destination.

L'aperçu Freeboard-SK intégré est désactivé sur Raspberry Pi OS (ARM Linux) construit pour éviter problèmes de performance avec des instances WebEngine simultanées sur cette plateforme. Les coordonnées et les descriptions sont toujours affichées sous forme de texte, peu importe.

13.7 Naviguer jusqu'à un point de passage

From the detail view, tap **Navigate**. FairWindSK calls `navigateToWaypoint` on the Signal K client, which writes the waypoint's resource path (e.g. `/resources/`

waypoints/{uuid}) as the active navigation destination on Signal K. Immédiatement :

- The Top Bar BTW, DTW, TTG, and ETA widgets begin showing values relative to this waypoint.
- Freeboard-SK and any other navigation application subscribed to [navigation.course](#) show the destination.
- The POB bearing and distance displays (when the POB bar is active) use this same destination.

13.8 Importation de points de repère

Tap **Import**. A file picker opens in the Bottom Bar drawer. Select a GeoJSON file containing `Feature` objects with `Point` geometry.

- Oui.

1. Reads the GeoJSON file.
2. Extracts each `Point` feature as a waypoint.
3. Creates or updates each waypoint on the Signal K server (update if a matching UUID is found; create if not).
4. Reports the count of imported waypoints in an informational drawer.
5. Selects the first imported waypoint in the table.

The import file filter accepts `.geojson` and `.json` files.

13.9 Exportation de points de repère

Tap **Export**. If a waypoint is selected, only that waypoint is exported. Si rien n'est sélectionné, tous les points de repère sont exportés. Un récupérateur de fichiers s'ouvre. Choisissez un nom de fichier et un emplacement. The output is a valid GeoJSON `FeatureCollection` with `Point` geometry features.

14 Itinéraires

Les itinéraires sont des séquences ordonnées de points formant des passages planifiés. Ils sont généralement créés dans un graphique (Freeboard-SK) et stockés sur le serveur Signal K.

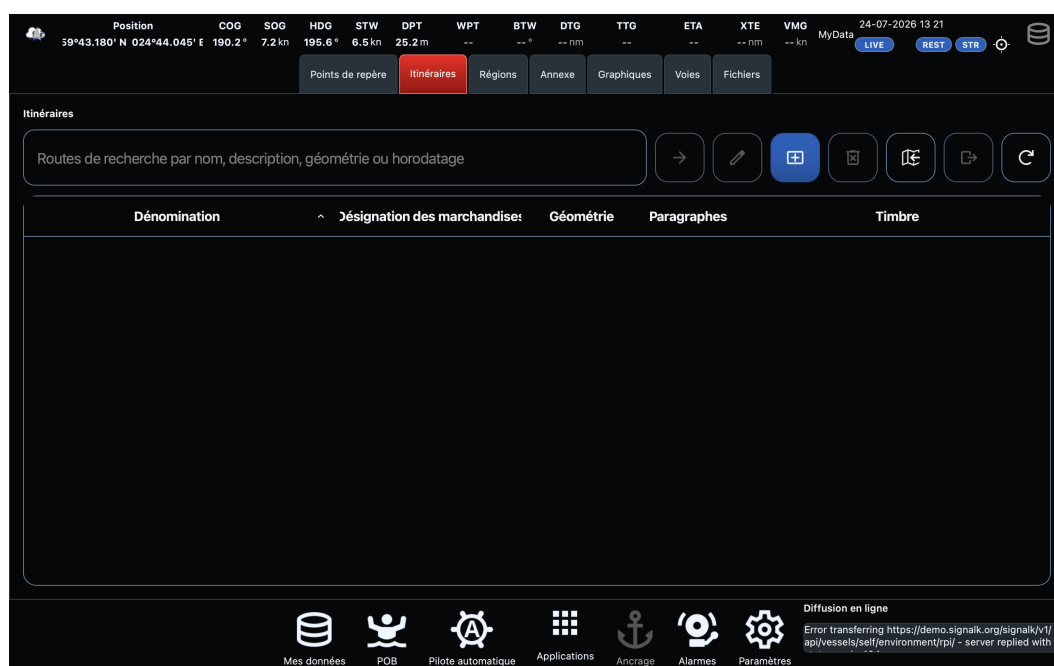


Figure 14.1. Mes données — Onglet Routes, liste avec nom, type de géométrie, nombre de points, horodatage

14.1 Chemins Tableau Colonnes

Column	Description
Name	Display name of the route.
Description	Free-text description or summary.
Geometry	The GeoJSON geometry type — typically <code>LineString</code> for simple routes, <code>MultilineString</code> for multi-leg routes with gaps, or <code>sar-spiral</code> / <code>sar-parallel</code> for SAR patterns created by the POB feature.

Points	The number of coordinate points in the route geometry. Displayed centred.
Timestamp	ISO 8601 creation or last-update timestamp.

14.2 Ouverture d'une route — la vue détaillée

Select a route and tap **Open**.

La vue détaillée montre:

- Name, description, geometry type, and point count.
- A GeoJSON geometry preview if available.
- An **Activate** button to set the route's first waypoint as the active navigation destination.

14.3 Création et édition des itinéraires

14.3.1 Créer une route

Tap **New**. The Route Editor drawer opens.

Field	Description
Name	Display name of the route.
Description	Free-text notes.
Coordinates (JSON)	The GeoJSON coordinate array for the route geometry. Enter as a JSON array of <code>[longitude, latitude]</code> pairs.
Geometry (JSON)	Advanced: edit the full GeoJSON geometry object if needed.
Properties (JSON)	Advanced: additional GeoJSON feature properties.

14.3.2 Activer une Route

From the route detail view, tap **Activate**. FairWindSK définit le premier point de départ de l'itinéraire comme étant la destination de navigation active Signal K. The Autopilot Route mode (Chapter 9) will then follow the active route automatically.

14.4 Routes d'importation et d'exportation

Import and export use the same GeoJSON `FeatureCollection` format as Waypoints. Le type de géométrie dans le GeoJSON détermine comment la route est stockée sur Signal K.

SAR search routes created by the POB feature (Chapter 8) appear in the Routes tab automatiquement après la création. They have geometry types `sar-spiral` and `sar-parallel` and can be exported as GeoJSON pour les relevés de voyage.

15 Régions

Les régions sont des zones limites géographiques définies comme étant des polygones GeoJSON. Ils sont utilisés pour les zones de recherche SAR (automatiquement créées par la fonction POB), zone marine protégée limites, zones d'exclusion, limites d'ancrage et zones de pêche.

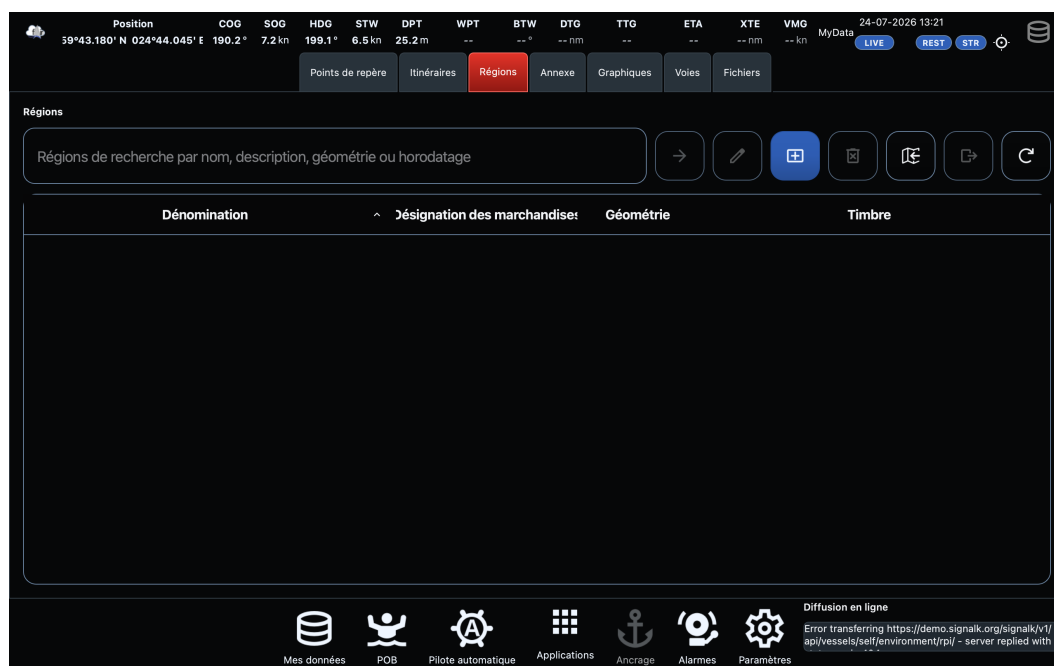


Figure 15.1. Mes données — Onglet Régions, liste avec nom, type de géométrie, horodatage

15.1 Régions Tableau Colonnes

Column	Description
Name	Display name of the region.
Description	Free-text description.
Geometry	The GeoJSON geometry type — typically Polygon or MultiPolygon. SAR regions use Polygon.

Timestamp	ISO 8601 creation or last-update timestamp.
-----------	---

15.2 Création d'une région

Tap **New**. The Region Editor drawer opens.

Field	Description
Name	Display name.
Description	Free-text notes.
Coordinates (JSON)	The GeoJSON coordinate array for the polygon. Polygons require an outer ring (first and last coordinate identical to close the ring).
Geometry (JSON)	Advanced: full GeoJSON geometry object.
Properties (JSON)	Advanced: additional GeoJSON feature properties.

Les zones de recherche SAR créées par la fonction POB apparaissent automatiquement dans l'onglet Régions. Their `properties` include the `pobUuid` linking them to the originating POB incident.

16 Annexe

Les notes sont des annotations en texte libre attachées aux positions géographiques. Ils fonctionnent comme des notes collantes sur le graphique — utiles pour enregistrer les conseils de pilotage, les dangers locaux non sur la carte, les détails de la marina ou les observations de l'équipage.

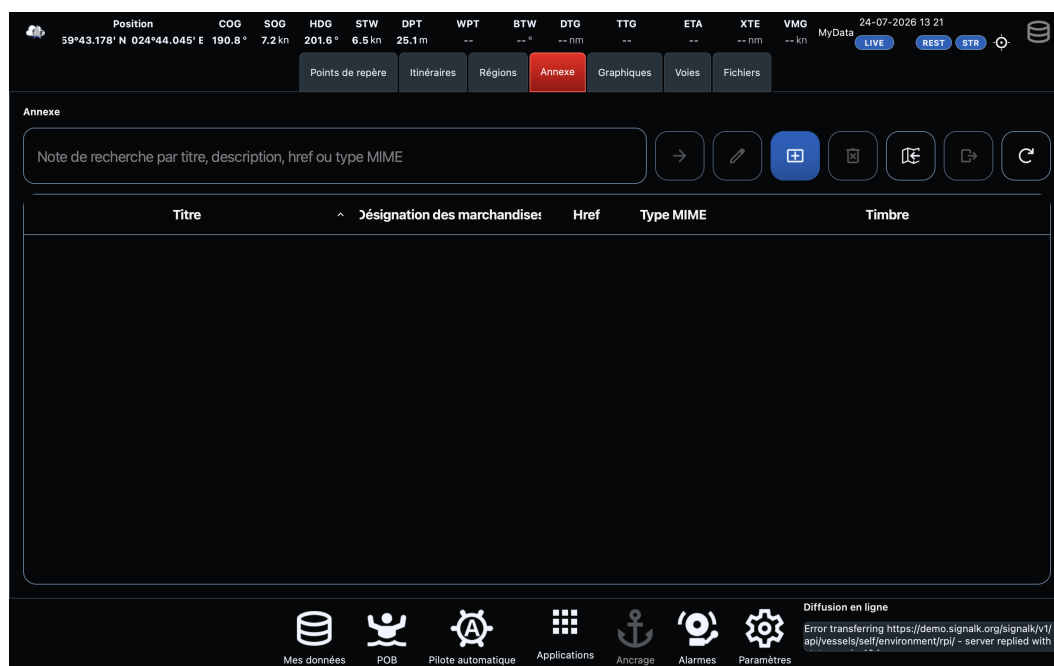


Figure 16.1. Mes données — Onglet Notes, vue de liste avec titre, description, href, type MIME, timestamp

16.1 Notes Tableau Colonnes

Les notes ont un ensemble de colonnes distinctes reflétant leur nature axée sur l'attachement :

Column	Description
Title	The display name of the note (the first column is labelled <i>Title</i> for notes, not <i>Name</i> , to reflect the note-taking context).

Description	Summary text. For imported text files, this is set to the first 120 characters of the file content.
Href	An optional file path or URL linking the note to an attachment — a PDF pilot book page, an image, a text file. When present, tapping Open opens the attachment directly in the built-in viewer.
MIME Type	The MIME type of the attachment, e.g. <code>application/pdf</code> , <code>image/jpeg</code> , <code>text/plain</code> . Used to route the file to the correct viewer.
Timestamp	ISO 8601 creation or last-update timestamp.

16.2 Création d'une note

Tap **New**. The Note Editor drawer opens.

Field	Description
Title	The note title (displayed in the <i>Title</i> column).
Description	Main text content of the note.
Href	Optional path or URL to an attachment file. Enter an absolute path (e.g. <code>/home/pi/charts/harbour.pdf</code>) or a URL.
MIME Type	Optional MIME type for the attachment. FairWindSK uses this to select the correct viewer. If left blank, FairWindSK detects the type from the file extension.
Has position	Check this box to attach a geographic position to the note.
Latitude	Latitude when <i>Has position</i> is checked.
Longitude	Longitude when <i>Has position</i> is checked.

16.3 Ouverture d'une note

16.3.1 Notes sans pièce jointe

Tapping **Open** opens the note editor in read-only mode, showing the title, description, and position.

16.3.2 Notes avec une pièce jointe (ensemble de mailles)

Tapping **Open** immediately opens the attachment:

- **Local file that exists:** opens in the built-in FileViewer (PDF, image, or text viewer depending on the MIME type).
- **HTTP/HTTPS URL:** opens in an embedded web view inside the Bottom Bar horizontal drawer.
- **Local directory path:** shows a message directing you to use My Data > Files to browse the folder (single-window model prevents opening a separate file manager).

16.4 Importation de notes

L'onglet Notes accepte un ensemble plus large de types de fichiers d'importation que les autres onglets. En plus de GeoJSON/JSON:

- **Text files** (.txt, .md, .html): FairWindSK creates a note with the filename as the title and the first 120 characters of the file content as the description, setting the href to the absolute file path and detecting the MIME type automatically.
- **Images** (.jpg, .jpeg, .png): Creates a note with the filename as title and sets the href and mimeType accordingly.
- **PDF files:** Creates a note pointing to the PDF file via href.

The import filter text reads: *Notes and attachments (*.geojson *.json *.txt *.md *.markdown *.html *.htm *.pdf *.jpg *.jpeg *.png).*

17 Graphiques

L'onglet Graphiques énumère les sources disponibles de carreau de cartes enregistrées sur le serveur Signal K. Il gère le catalogue source des cartes — pas l'affichage réel des cartes, qui se produit à l'intérieur Freeboard-SK ou un autre traceur de cartes fonctionnant dans la zone d'application.

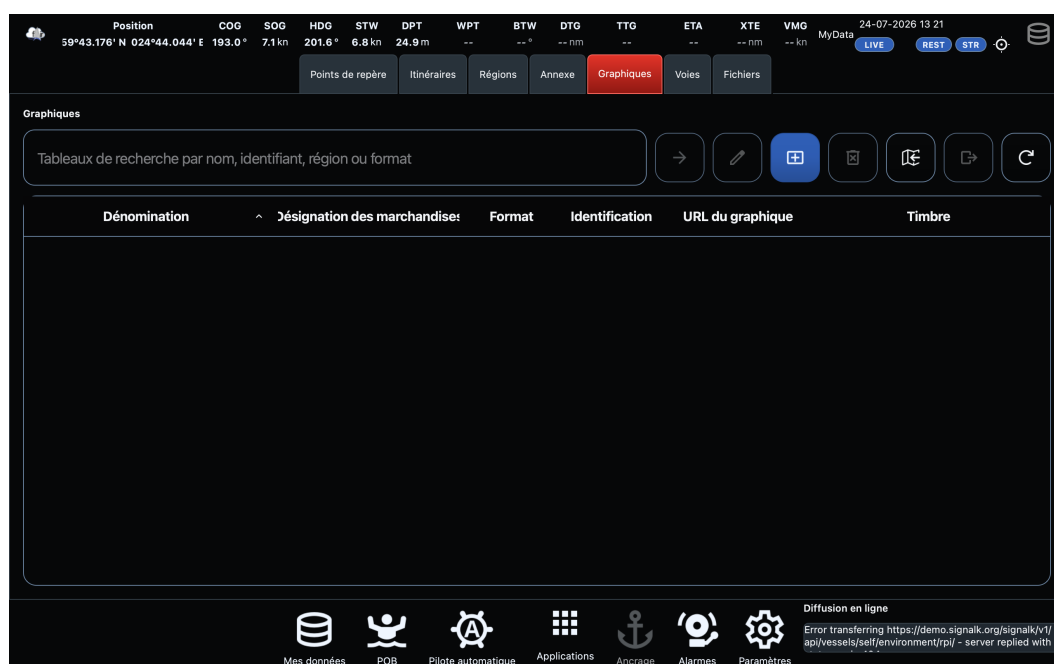


Figure 17.1. Mes données — onglet Graphiques, vue de liste avec nom, format, identifiant, URL, horodatage

17.1 Graphiques Tableau Colonnes

Column	Description
Name	Display name of the chart source.
Description	Free-text description.

Format	The chart tile format. Supported formats include: <code>mbtiles</code> (MBTiles SQLite database), <code>kap</code> (BSB/KAP raster charts), <code>gemf</code> (GEMF tile archive), <code>tilemapresource</code> (TileMapResource XML), <code>package</code> (ZIP chart package).
Identifier	The chart identifier used by Signal K and chart plotters to reference this source.
Chart URL	The local filesystem path or URL where the chart tiles are served.
Timestamp	ISO 8601 registration timestamp.

17.2 Ajout d'une source graphique

Tap **New**. The Chart Editor drawer opens.

Field	Description
Name	Display name for this chart source.
Description	Free-text description.
Identifier	Unique identifier string used by chart plotters to reference this source.
Chart format	The format of the chart tiles. FairWindSK detects the format from the file extension when importing.
Chart URL	Path or URL to the chart tiles. For MBTiles, this is the absolute path to the <code>.mbtiles</code> file.
Tilemap URL	For <code>tilemapresource</code> format only: the path to the <code>tilemapresource.xml</code> file. The Chart URL is then set to the directory containing it.
Chart region	Optional: a GeoJSON bounding box or geometry describing the geographic coverage of this chart.
Chart scale	Optional: the chart scale denominator (e.g. <code>50000</code> for 1:50,000).
Chart layers	Optional: comma-separated list of layer names for tile sources that support multiple layers.
Chart bounds	Optional: GeoJSON coordinates describing the chart bounds.

17.3 Importation d'une source graphique

Tap **Import**. Select a chart file. FairWindSK détecte le format graphique à partir de l'extension de fichier et construit un objet de ressource graphique automatiquement. For `tilemapresource.xml` files, FairWindSK sets both the tile URL (the directory) and the URL carlemap (le chemin de fichier XML).

L'import crée ou met à jour l'enregistrement du graphique sur le serveur Signal K.

17.4 Exportation du catalogue des graphiques

Tap **Export**. The chart catalogue is exported as a JSON manifest document with structure:

```
{
  "type": "FairWindSKChartPackage",
  "charts": [ { ... }, { ... } ]
}
```

Ce manifeste peut être importé sur une autre installation FairWindSK pour reproduire le catalogue de cartes la configuration (elle décrit les sources des cartes, et non les données des tuiles).

18 Voies — Historique

L'onglet Voies indique la trajectoire GPS historique du navire — la séquence de position enregistrée s'arrange avec le temps. Les pistes sont générées automatiquement par Signal K lorsque le plugin des pistes est activé.

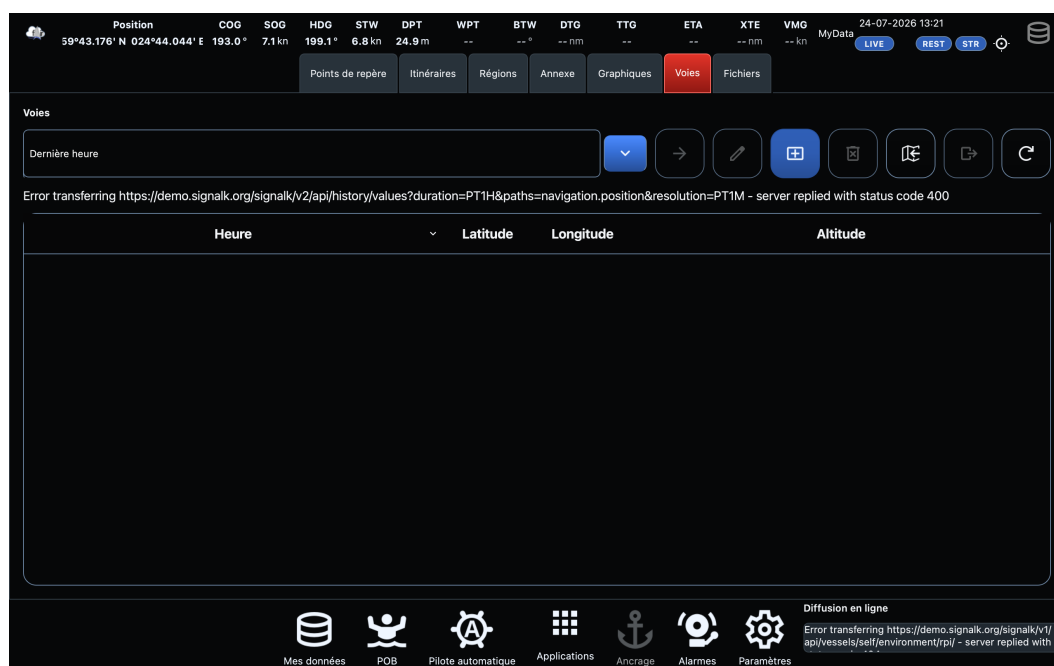


Figure 18.1. Mes données — Tab des pistes, tableau des points de piste avec le temps, lat/lon, altitude

18.1 Colonne de tableau de voie

Le tableau de la voie montre les différentes corrections de position (points) par ordre chronologique:

Column	Description
Time	The timestamp of the position fix, formatted in local time using the system locale.
Latitude	Latitude to 6 decimal places.
Longitude	Longitude to 6 decimal places.

Altitude	Altitude in metres (if available from the GPS fix; otherwise shown as 0).
----------	---

18.2 Enregistrement en direct de la piste

Si Signal K fournit activement des mises à jour de position, de nouveaux points de piste sont ajoutés au tableau dans en temps réel. La table défile pour afficher automatiquement le point le plus récent.

18.3 Affichage d'un point de piste

Select a row and tap **Open**. A read-only dialog opens showing the timestamp, latitude, longitude, et l'altitude pour ce point en détail.

18.3.1 Modifier un point de piste

Select a row and tap **Edit**. The Track Point Editor opens.

Field	Description
Timestamp	Date and time of the fix. Uses a date/time picker with up/down arrows.
Latitude	Latitude (8 decimal places, range -90 to $+90$).
Longitude	Longitude (8 decimal places, range -180 to $+180$).
Altitude	Altitude in metres.

18.4 Ajouter un point de piste manuellement

Tap **New**. The same editor opens with default values (current time and position 0,0). Enter the correct values and tap **OK**. Le point est inséré dans la piste dans l'ordre chronologique.

18.5 Supprimer un point de piste

Select a row and tap **Delete**. Confirm when prompted. The point is removed from the track.

18.6 Exportation de la voie

Tap **Export** to save the complete track as a GeoJSON `LineString` or `FeatureCollection`:

```
{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "geometry": {
        "type": "LineString",
        "coordinates": [[lon, lat, alt], ...]
      }
    }
  ]
}
```

The default export filename is `tracks-history.geojson`.

Exporter la piste après chaque passage et la stocker avec le carnet de voyage. Le fichier GeoJSON peut être importé dans la plupart des outils SIG, traceurs de cartes et logiciel de planification de voyage pour examen et analyse.

18.7 Importation d'une piste

Tap **Import** and select a GeoJSON file containing a `LineString` geometry. Fair-WindSK extrait chaque coordonnée dans la ligne comme un point de piste avec un horodatage synthétique, les annexer à la piste actuelle dans l'ordre.

18.8 Utilisations de l'onglet Track

- **Passage review:** compare the actual track against the planned route. Identify deviations, traffic avoidance manoeuvres, and current effects.
- **Anchorage assessment:** see the swing circle after anchoring overnight.
- **Safety investigation:** reconstruct the vessel's path before and during an incident for formal reporting.
- **Logbook cross-reference:** correlate positions at specific times with logbook entries.

19 Fichiers

L'onglet Fichiers est un navigateur direct du système de fichiers pour les fichiers et les répertoires accessibles sur l'appareil Il dirige FairWindSK. Il fournit des opérations de navigation, de recherche, de visualisation et de gestion de fichiers (copie, découpe, coller, renommer, supprimer, nouveau dossier) sans quitter l'interface FairWindSK.

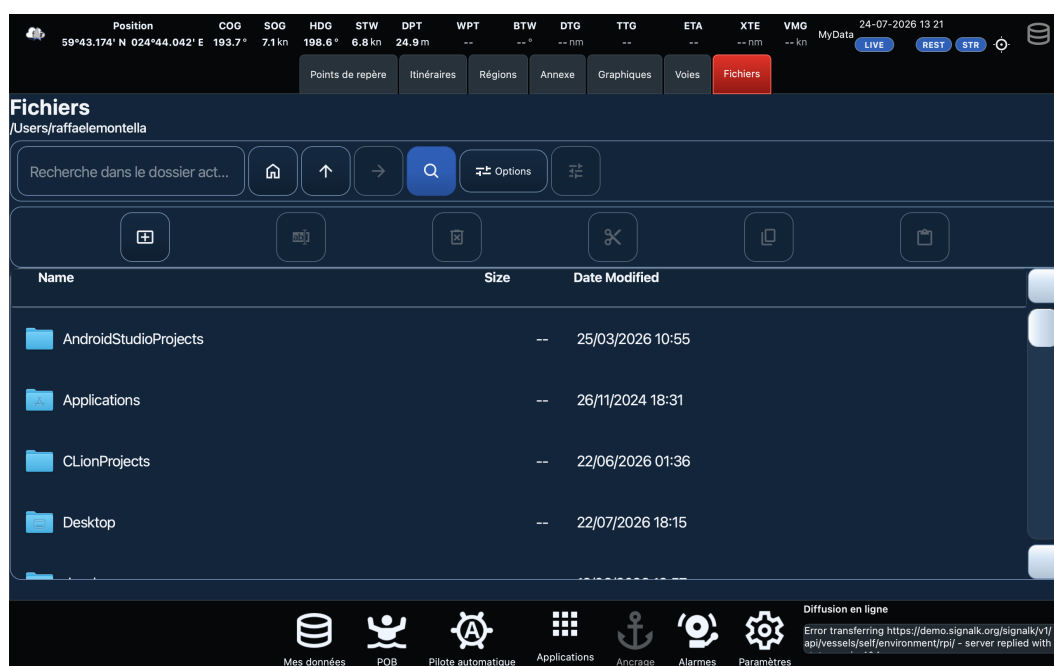


Figure 19.1. Mes données — Onglet Fichiers, navigateur répertoire avec barre d'outils

19.1 Mise en page de l'interface

L'onglet Fichiers est divisé en trois zones :

- **Toolbar** at the top: navigation and action buttons, path bar, and search field.
- **File list** in the centre: the current directory contents as a tree view with columns for Name, Size, and Date. Row height is 58 px for comfortable touch selection. Alternating row colours aid readability.
- **Actions row** below the toolbar: file operation buttons that appear when items are selected.

19.2 Navigation

19.2.1 Navigation des répertoires

Action	How to trigger
Enter a folder	Double-tap a folder row in the file list, or select and tap Open .
Go up one level	Tap ↑ (Up) button in the toolbar.
Navigate by path	Tap the path bar at the top of the toolbar, type an absolute path, and press Return.
Go home	Tap Home button. Returns to the home directory of the running user.

19.2.2 Tri des colonnes

Appuyez sur n'importe quel en-tête de colonne pour trier par cette colonne. La direction de tri oscille entre la montée et la descente sur les robinets suivants. Le tri par défaut est par Nom, ascendant.

19.3 Recherche de fichiers

19.3.1 Recherche fondamentale

Tap **Search** or press Return in the search field. FairWindSK recherche récursivement l'arborescence du répertoire actuel pour les fichiers et sous-répertoires dont les noms contient le texte de recherche.

Les résultats sont affichés dans une liste à plat dans la vue de fichier. Appuyez sur un résultat pour le sélectionner; double-tap pour ouvrir. La recherche continue jusqu'à la racine de l'arborescence du répertoire parcouru.

19.3.2 Options de recherche

Tap **Options** (or the filter button) to expand the search options:

Option	Description
--------	-------------

Case Sensitive	When enabled, the search matches the exact capitalisation of the search text. Default: off (case-insensitive).
Search Hidden	When enabled, hidden files and directories (names beginning with <code>.</code>) are included in search results. Default: off.
Search System	When enabled, system files and directories (e.g. <code>/proc</code> , <code>/sys</code> on Linux) are included. Default: off.

The search options button label updates to show a compact summary of active options (e.g. *Options: case, hidden*).

19.4 Actions de fichiers

19.4.1 Ouverture des fichiers

Select a file and tap **Open**, or double-tap the row.

FairWindSK détecte le type de fichier en utilisant la détection de type MIME et l'oriente vers le visionneur approprié:

File type	Viewer
Images (<code>.jpg</code> , <code>.jpeg</code> , <code>.png</code> , <code>.gif</code>)	Built-in image viewer with pinch-to-zoom and pan.
PDF (<code>.pdf</code>)	Built-in PDF viewer, page by page.
Text files (<code>.txt</code> , <code>.md</code> , <code>.log</code> , <code>.html</code>)	Built-in text viewer, formatted as plain text or HTML.
Other file types	A message is shown; the file cannot be pre-viewed but can be managed.

Les répertoires s'ouvrent dans le navigateur de répertoire (navigant en eux) plutôt que dans un visionneur. Essayer d'ouvrir un chemin de répertoire à partir d'un href Notes affiche un message vous ordonnant d'utiliser les Fichiers onglet pour le parcourir à la place (contrainte modèle à guichet unique).

19.4.2 Renaming des fichiers et dossiers

Select an item and tap **Rename**. Une boîte de dialogue s'ouvre dans le tiroir horizontal de la barre inférieure. Enter the new name and tap **OK**. Le fichier ou répertoire est rebaptisé immédiatement sur le système de fichiers.

19.4.3 Création d'un nouveau dossier

Tap **New Folder**. Une boîte de dialogue d'entrée s'ouvre. Enter the folder name and tap **OK**. Le nouveau dossier est créé dans le répertoire actuel.

19.4.4 Copier, couper et coller

1. Select one or more files or folders.
2. Tap **Copy** to mark them for copying, or **Cut** to mark them for moving.
3. Navigate to the destination directory.
4. Tap **Paste**.

FairWindSK effectue des contrôles de sécurité avant les opérations de pâte:

- Copying a directory into itself or one of its subdirectories is blocked.
- Pasting into the source directory of a cut operation shows a warning.
- The self-paste safety check runs a self-test at startup to verify the detection logic is working correctly.

Les opérations de copie et de déplacement des répertoires sont récursives — l'ensemble du sous-arbre est copié ou déplacé.

19.4.5 Suppression des fichiers et dossiers

Select one or more items and tap **Delete**. Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre dans le tiroir horizontal de la barre inférieure. Confirmer de supprimer.

La suppression de fichier est permanente. Il n'y a pas de bac de recyclage ou d'annulation pour les opérations de fichiers. Prenez particulièrement soin de supprimer les répertoires — tous les contenus sont supprimés récursivement.

19.5 Colonne de la liste de fichiers

La liste de fichiers montre trois colonnes :

Column	Description
Name	Filename or directory name, with an icon indicating the file type (folder, image, document, etc.).
Size	File size in human-readable units (B, KB, MB, GB). Directories show the size of their immediate contents.

Date	Last modification timestamp. The <i>Type</i> column (column index 2) is hidden by default.
------	--

19.6 Utilisations pratiques de l'onglet Fichiers

- Browse pilot book excerpts stored as PDFs on the Raspberry Pi.
- View passage planning images (harbour photos, aerial views, approach charts).
- Access voyage log files or NMEA recordings.
- Manage chart tile archives before registering them in the Charts tab.
- Review diagnostic log files generated by FairWindSK (see Chapter 29).

Part V

Settings

20 Paramètres — Aperçu général

Open Settings by tapping  **Settings** in the Bottom Bar. La configuration de bureau et iOS est organisée sur dix onglets. Android ajoute un eleventh **Android** tab after System. Les modifications prennent effet immédiatement à moins qu'un redémarrage ne soit explicitement noté.

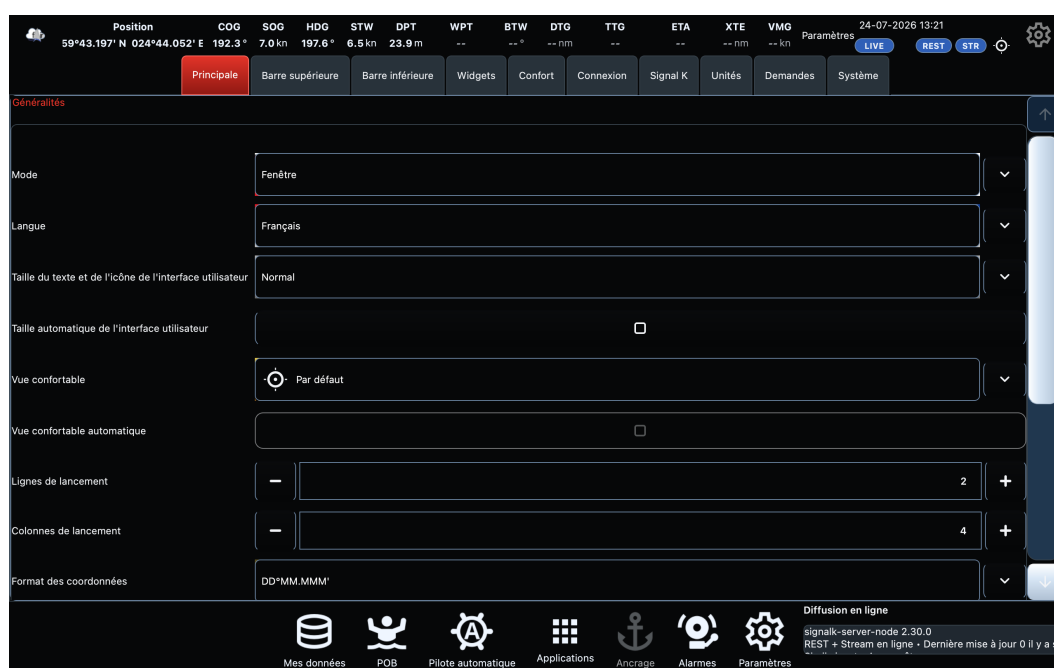


Figure 20.1. Panneau de configuration avec les onglets appropriés à la plate-forme visibles dans la barre des onglets

#	Tab name	Primary function	Restart needed?
0	Main	Window mode, language, UI scale, comfort preset, launcher grid, coordinate format	Language and virtual keyboard only
1	Top Bar	Drag-and-drop layout of the Top Bar instrument strip	No
2	Bottom Bar	Drag-and-drop layout of the Bottom Bar action strip	No

3	Widgets	Define and edit reusable data widget definitions	No
4	Comfort	Select and customise visual comfort presets	No
5	Connection	Signal K server URL, authentication token, mDNS discovery	No
6	Signal K	Map semantic names to actual Signal K paths	No
7	Units	Choose display units per measurement category	No
8	Applications	Manage the launcher: pages, tiles, folders, app details	No
9	System	Diagnostics, logging, performance, configuration management	No (some actions restart)
10	Android	Optional Home role, native launcher application selection, soft navigation controls	No (Android only)

On Android, the Android tab lists only launchable `MAIN + LAUNCHER` activités. Sélectionner une application l'ajoute à la palette des Applications partagées sans demander une large visibilité du paquet. Identité de l'application autochtone, icône, paquet et l'activité sont gérées par Android. Désélection d'une application supprime sa page de lancement Références. FairWindSK ne devient jamais l'application Home par défaut automatiquement, et la l'intention du lanceur ordinaire reste disponible. Contrôles Soft Back, Home et Recents apparaissent seulement lorsque Android signale que les clés matérielles correspondantes sont absentes; Les récents ne contiennent que des activités autochtones lancées par FairWindSK.

21 Paramètres — Principale

21.1 Tab 0 — Main

Tab 0 — Main

L'onglet principal contrôle le comportement fondamental de l'exécution : mode d'affichage de la fenêtre, langue, élément UI taille, confort actif préréglé, dimensions de grille de lancement et format de coordonnées.

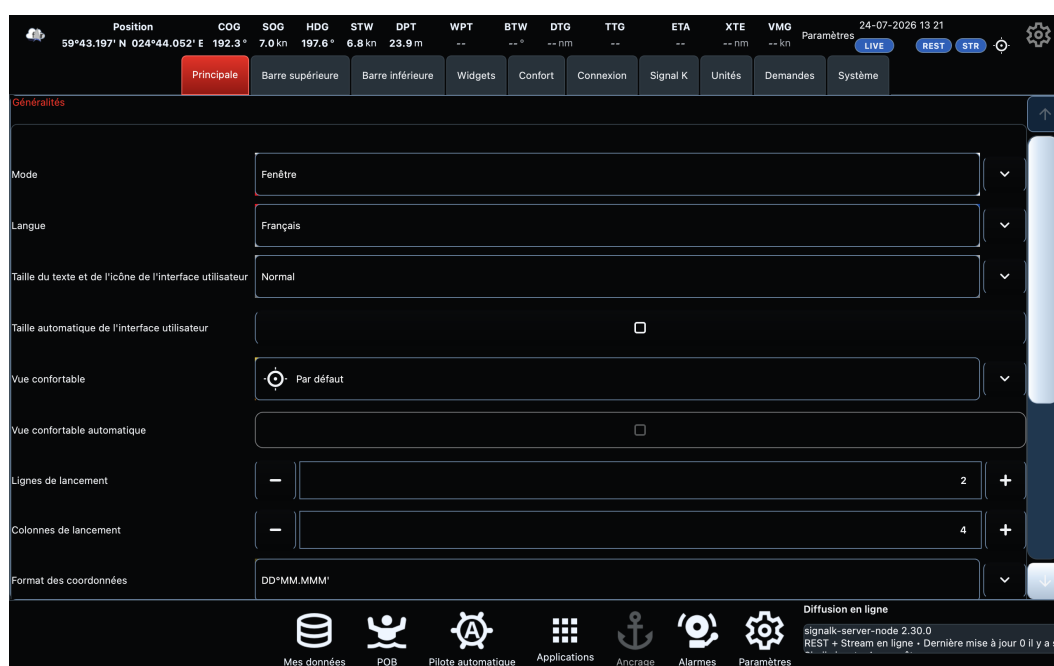


Figure 21.1. Paramètres — Onglet principal: mode fenêtre, langue, échelle d'interface utilisateur, préréglage confort, grille de lancement, format de coordonnées

21.2 Mode fenêtre

Mode	Behaviour	Notes
------	-----------	-------

Fenêtre	Fenêtre de bureau redimensionnable à gauche/haut/largeur/hauteur configurée.	Development, testing, multi-monitor setups.
Centred	Fenêtre centrée sur la largeur et la hauteur configurées. Champs de position désactivés.	Preferred windowed mode without an exact position.
Maximisé	Espace de travail complet.	Sur Raspberry Pi OS, utilise la géométrie de la zone de travail de l'écran directement, bypassing the window manager.
Plein écran	Fenêtre de kiosque sans cadre, toujours en haut.	Recommandé pour les présentoirs de barre dédiés. On labwc desktops, set <code>autohide=true</code> in <code>wf-panel-pi.ini</code> if the panel overlays FairWindSK.

21.3 Langue

FairWindSK est livré avec quatre langages d'interface entièrement pris en charge. Le réglage de la langue affecte tous les textes natifs du shell — étiquettes de barre, pages de paramètres, drawers, warnings, and status messages — as well as the `Accept-Language` header envoyé au contenu web intégré.

- **System default** — follows the OS locale when FairWindSK supports cette langue; revient à l'anglais pour chaque langue OS non soutenue.
- **English** — forces English regardless of OS locale.
- **Français** — forces French.
- **Español** — forces Spanish.
- **Italiano** — forces Italian. All native shell text is displayed in Italian.

21.3.1 Comment fonctionne la localisation

The `Localization` module normalises the selected language, chooses the effective `QLocale`, and builds the web `Accept-Language` header. The Qt translator (`.qm` resource) is loaded during startup, so native widgets et les vues Web intégrées commencent avec la même langue et la même culture. Translation source files live in `resources/i18n/` (for example, `fairwindsk_fr.ts`, `fairwindsk_es.ts`, and `fairwindsk_it.ts`).

21.3.2 Ajouter ou améliorer une langue

See `docs/multilingual.md` in the repository for the full contributor workflow: adding translatable strings with `tr(...)`, updating `.ts` files with Qt Linguist, registering a new language in `Localization.cpp` and `ui/settings/Main.cpp`, and updating `CMakeLists.txt`.

Un redémarrage est nécessaire après avoir changé la langue. FairWindSK montre un tiroir d'information lorsque la langue est changée. Sans redémarrage, les widgets Qt natifs et la vue Web intégrée peuvent utiliser différents langues.

21.4 Préréglage de l'échelle d'assurance-chômage

Quatre préréglages : Petit, Normal (par défaut), Grand, Extra Large. When **Auto Scale** is ticked, FairWindSK selects the preset based on display resolution et DPI.

21.5 Préréglage de la vue de confort et commutation automatique

Sélectionne le confort actif directement dans l'onglet principal. When **Auto Comfort View** is enabled, FairWindSK switches presets automatically using Signal K sun-position data (`environment.sun`). Les deux conditions doivent être remplies pour que le mode automatique soit disponible:

1. The `environment.sun` path must be configured in the Signal K tab.
2. The Signal K server must be connected and delivering values on that path.

21.6 Grille de lancement

Deux boîtes de spin définissent le nombre de lignes et de colonnes de tuiles app par page de lanceur. Moins de rangées et de colonnes produisent des tuiles plus grandes qui sont plus faciles à taper. Plus produire plus d'applications visibles par page.

21.7 Format des coordonnées

Trois formats sont disponibles dans toute l'interface (Widget de position de la barre supérieure, barre POB, Barre d'ancrage, Mes points de coordonnées :

Format	Example	When to use
DD.DDDDD°	48.85341° N	GPS logs, digital charting software.
DD°MM.MMM′	48°51.205′ N	Standard nautical format. Recommended for most sailors.
DD°MM′SS.S″	48°51′12.3″ N	Traditional celestial navigation format.

21.8 Clavier virtuel

Active le clavier virtuel Qt pour les déploiements à écran tactile seulement. Un redémarrage est nécessaire après le basculement. Sur Raspberry Pi OS, le script d'aide au démarrage applique la variable d'environnement correcte (`QT_IM_MODULE=qtvirtualkeyboard`) automatically.

22 Paramètres — Éditeurs de barre supérieure et de barre inférieure

22.1 Tab 1 — Top Bar

Tab 1 — Top Bar

22.2 Tab 2 — Bottom Bar

Tab 2 — Bottom Bar

Les onglets 1 et 2 partagent le même éditeur visuel de glisser-déposer — un pour le Top Bar et un pour le Bas-Bar.

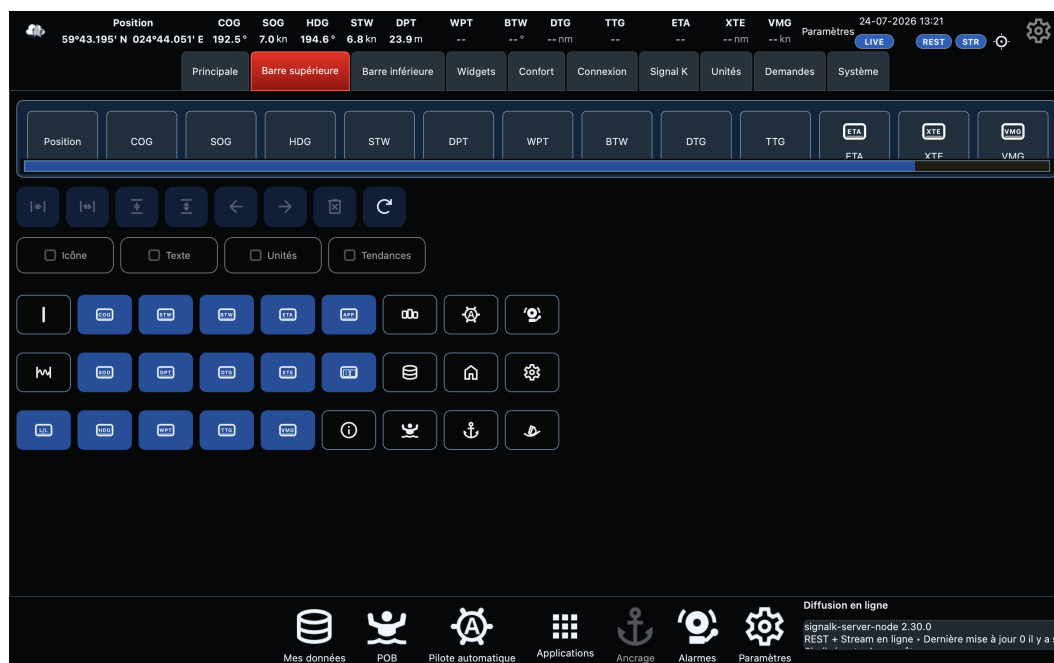


Figure 22.1. Paramètres — Éditeur de barre supérieure : bande d’aperçu en direct, barre d’outils d’édition et palette de widget

22.3 Bande de prévisualisation en direct

L’aperçu en haut rend une simulation complète de la barre en utilisant le confort actuel couleurs prédéfinies et données réelles de widget. Appuyez sur n’importe quel élément de l’aperçu pour le sélectionner.

22.4 Modifier les boutons de barre d’outils

These are the exact icons defined in `BarLayoutSettings.cpp`.

Icon	Button	Action
	Minimize width	Widget uses only the space its content requires.
	Maximize width	Widget expands to fill all available space horizontally.
	Minimize height	Widget uses the standard bar height.
	Maximize height	Widget uses the full bar height (both header and value rows fully visible).
	Move left	Moves the selected widget one position to the left.
	Move right	Moves the selected widget one position to the right.
	Remove selected	Returns the selected widget to the palette.
	Reset defaults	Restores the bar to its built-in default layout.

22.5 Afficher les toggles

Avec un widget sélectionné, quatre cases contrôlent ce qui est montré : **Show Icon**, **Show Text** (label), **Show Units**, **Show Trend** (arrow).

22.6 Palette Widget

La palette ci-dessous liste tous les éléments disponibles. **Data widgets** are backed by Signal K paths. **Fixed shell controls** — Apps, POB, Autopilot, An-

chor, Alarms, My Data, Settings, L'état Signal K, Horloge — peut être déplacé entre la barre supérieure et la barre inférieure. **Separators** () and **Stretches** () are invisible layout helpers.

23 Paramètres — Widgets

23.1 Tab 3 — Widgets

Tab 3 — Widgets

L'onglet Widgets gère la bibliothèque de définitions de widget de données utilisées par les deux barres.

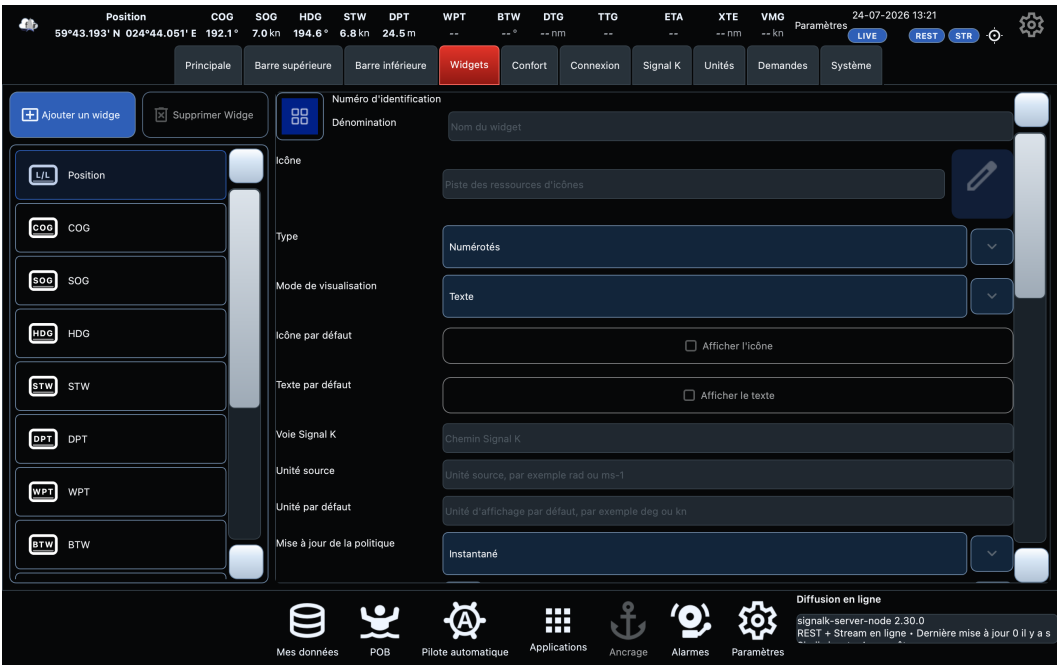


Figure 23.1. Paramètres — onglet Widgets avec liste de widgets et champs de définition

23.2 Champs de définition de widget

Field	Purpose
id	Unique identifier used internally and in bar layout entries.

name	Human-readable label shown in bars and this editor.
icon	Optional SVG icon path. Accepts Qt resource paths or filesystem paths.
type	Rendering format: <code>numerical</code> , <code>gauge</code> , <code>position</code> , <code>datetime</code> , or <code>waypoint</code> .
signalKPath	Full dot-separated Signal K data path.
sourceUnit	Unit in which Signal K delivers the value (e.g. <code>m/s</code> , <code>rad</code>).
defaultUnit	Unit to display in (e.g. <code>kn</code> , <code>deg</code>). Overridden by active unit preferences.
updatePolicy	<code>instant</code> (default) or <code>fixed</code> .
period	Target update period in milliseconds (default 1000).
minPeriod	Minimum update period in milliseconds (default 200).

24 Paramètres — Confort

24.1 Tab 4 — Comfort

Tab 4 — Comfort

L'onglet Confort est l'éditeur de thème visuel pour les six préréglages de confort intégrés.

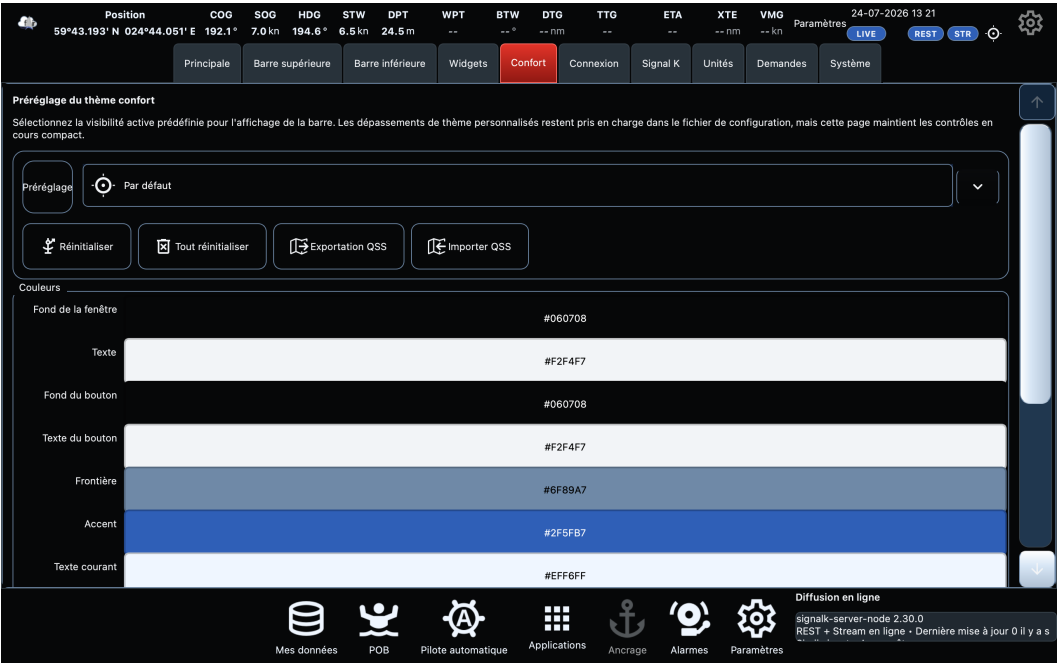


Figure 24.1. Paramètres — Onglet confort : sélectionneur préréglé, montre couleur et section d'image de fond

24.2 Les Six Présets Confort

Icon	Preset	Conditions	Key characteristics
	Default	General fallback	Balanced mid-contrast. Usable in most conditions.

	Dawn	Around sunrise	Warm tones, slightly reduced brightness. Good contrast.
	Day	Full daylight, direct sun	Maximum brightness and contrast. For open-ocean sailing.
	Sunset	Around sunset	Warmer, transitional brightness.
	Dusk	Twilight	Reduced brightness, begins night-vision preservation.
	Night	Full dark, offshore watches	Brilliant minimum, fond sombre, accents rouges. Preserves night vision. Alarms remain high-contrast.

24.3 Boutons d'action

Icon	Button	Action
	Reset	Clears all custom colour overrides, background images, and QSS for the selected preset.
	Reset All	Clears customisation for all six presets.
	Export QSS	Saves the selected preset's effective stylesheet to a .qss file.
	Import QSS	Loads a .qss file as the custom stylesheet for the selected preset.

24.4 Propriétés de dépassement de couleur

Dix propriétés de couleur sont personnalisables par préréglage:

Property	What it controls
Window background	Background colour of the Application Area and settings pages.
Text	Primary text colour throughout the interface.

Button back-ground	Background of buttons and tool buttons in bars and drawers.
Button text	Text and icon tint on buttons.
Border	Borders, dividers, and frame outlines.
Accent	Primary accent colour for highlights and selected states.
Accent text	Text colour on accent-coloured backgrounds.
Icon	Default tint for monochrome SVG icons. Set to red for Night preset to aid night vision.
Scroll track	Background of scroll bar tracks.
Scroll knob	Colour of the scroll bar handle.

Ne jamais configurer un préréglage qui rend le texte d'alarme, les informations POB, ou la sécurité critique lecture difficile à lire. La lisibilité dans toutes les conditions prime sur l'esthétique.

25 Paramètres — Connexion

25.1 Tab 5 — Connection

Tab 5 — Connection

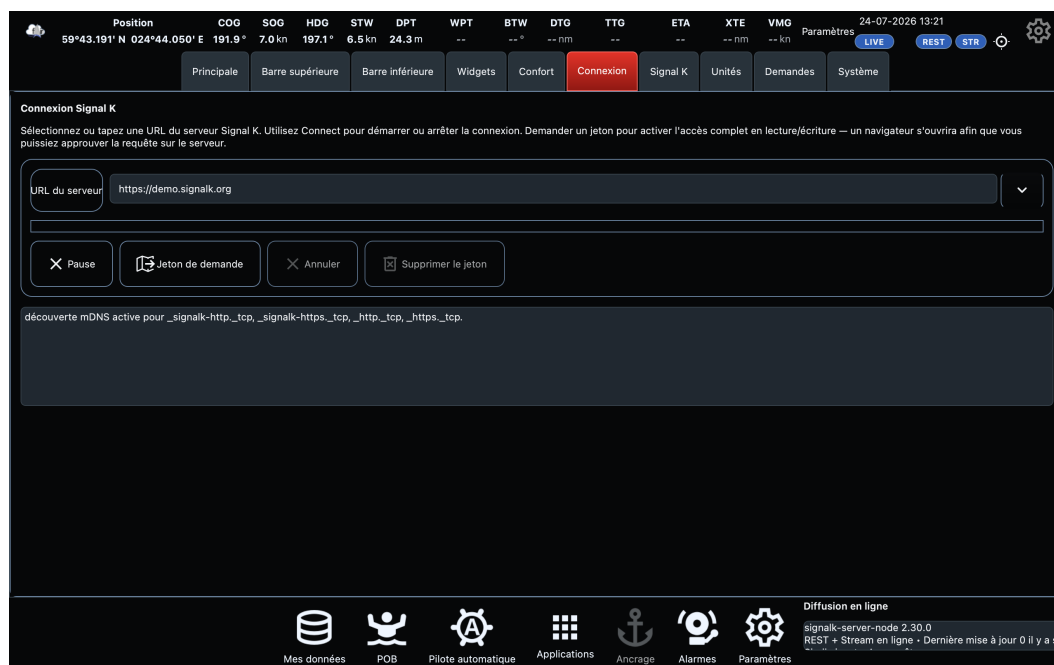


Figure 25.1. Paramètres — Onglet de connexion : champ URL du serveur, ligne d’état, boutons d’action et journal de console

25.2 Champ URL du serveur

An editable combo box pre-populated with the configured URL, `http://localhost:3000`, and `https://demo.signalk.org`. FairWindSK normalises the URL: prepends `http://` if no scheme is present, strips trailing slashes, and validates that only `http://` or `https://` are accepted. Typed URLs are committed to the saved configuration only when you tap **Connect**.

25.3 Ligne d’état

Une seule ligne sous le champ URL affiche le jeton courant et l'état de connexion en utilisant three dot-separated fields: **State**, **Permission**, and **Expires**.

25.4 Boutons d'action

25.4.1 Connexion et pause

Découpe la connexion Signal K. **Connect** starts the connection; **Pause** suspends it without clearing the URL.

25.4.2 Jeton de demande

Initie le flux d'authentification de Signal K read/write:

1. FairWindSK posts a new access request to `/signalk/v1/access/requests`.
2. On HTTP 202 + PENDING, FairWindSK opens the Signal K admin interface in the Tiroir de barre inférieur, navigué jusqu'à la sécurité > Page des demandes d'accès.
3. FairWindSK polls the href every second until resolved.
4. On COMPLETED with APPROVED, the token is stored in `fairwindsk.ini` and injected as the JAUTHENTICATION cookie in the boutique de cookies du navigateur intégré.

25.4.3 Annuler

Abandonne la demande de jeton en vol et dégage le href en attente.

25.4.4 Supprimer le jeton

Removes the stored token from memory, `fairwindsk.ini`, and the browser cookie store. Déclenche un reconnect en mode public (non authentifié).

25.5 Console Log

Une zone de texte défilante en lecture seule sous les boutons affiche les événements de connexion : messages de découverte mDNS, événements du cycle de vie de connexion, et résultats de la demande symbolique.

25.6 mDNS Découverte automatique

Sur les plates-formes de bureau, FairWindSK scanne le réseau local pour les serveurs Signal K en utilisant mDNS/Zeroconf sur quatre types de services: `_signalk-http._tcp`, `_signalk-https._tcp`, `_http._tcp`, and `_https._tcp`. Les serveurs

découverts sont ajoutés automatiquement à la boîte combo URL. mDNS est dés-activé sur Android et iOS construit.

26 Paramètres — Voies du signal K

26.1 Tab 6 — Signal K Paths

Tab 6 — Signal K Paths

Carte les noms sémantiques que FairWindSK utilise en interne aux chemins de données actuels Signal K sur votre serveur. Modifier n'importe quel champ pour changer où FairWindSK lit ou écrit cette valeur. Les modifications prennent effet après un court délai de débonflement sans redémarrage nécessaire.

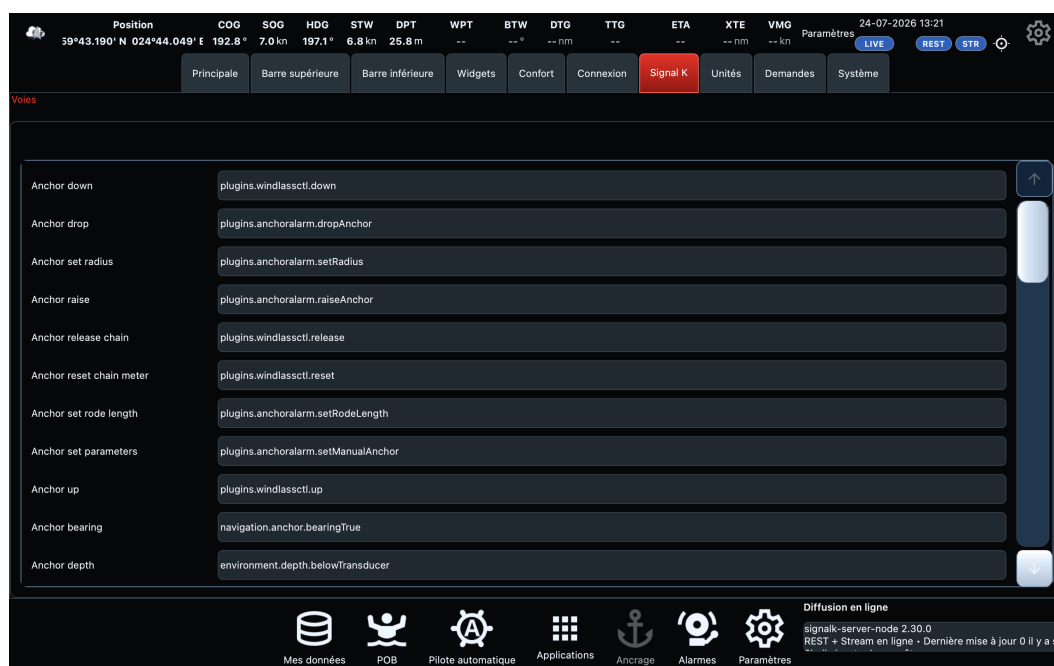


Figure 26.1. Paramètres — Onglet Signal K Paths avec étiquette et champs de chemin modifiables

26.2 Cartographie des chemins clés

Key	Default Signal K path	Feature
-----	-----------------------	---------

pos	<code>navigation.position</code>	Top Bar position, POB position
sog	<code>navigation.speedOverGround</code>	Top Bar SOG widget
cog	<code>navigation.courseOverGroundTrue</code>	Top Bar COG widget
hdg	<code>navigation.headingTrue</code>	Top Bar HDG widget
dpt	<code>environment.depth.belowTransducer</code>	Top Bar depth widget
notifications.pob	<code>notifications.mob</code>	POB alarm
anchor.position	<code>navigation.anchor.position</code>	Anchor Watch
anchor.radius	<code>navigation.anchor.currentRadius</code>	Anchor Watch
anchor.max	<code>navigation.anchor.maxRadius</code>	Anchor Watch
anchor.rod	<code>winches.windlass.rod</code>	Anchor rod display
anchor.actions.drop	<code>plugins.anchoralarm.dropAnchor</code>	Anchor Drop button
anchor.actions.raise	<code>plugins.anchoralarm.raiseAnchor</code>	Anchor Raise button
anchor.actions.setRadius	<code>plugins.anchoralarm.setRadius</code>	Anchor Set Radius button
anchor.actions.up	<code>plugins.windlassctl.up</code>	Anchor Up button
anchor.actions.down	<code>plugins.windlassctl.down</code>	Anchor Down button
environment.sun	<code>environment.sun</code>	Auto comfort preset switching
autopilot.state	<code>steering.autopilot.state</code>	Autopilot bar mode display
autopilot.mode	<code>steering.autopilot.mode</code>	Autopilot engage commands
rsa	<code>steering.rudderAngle</code>	Autopilot rudder indicator

27 Paramètres — Unités

27.1 Tab 7 — Units

Tab 7 — Units

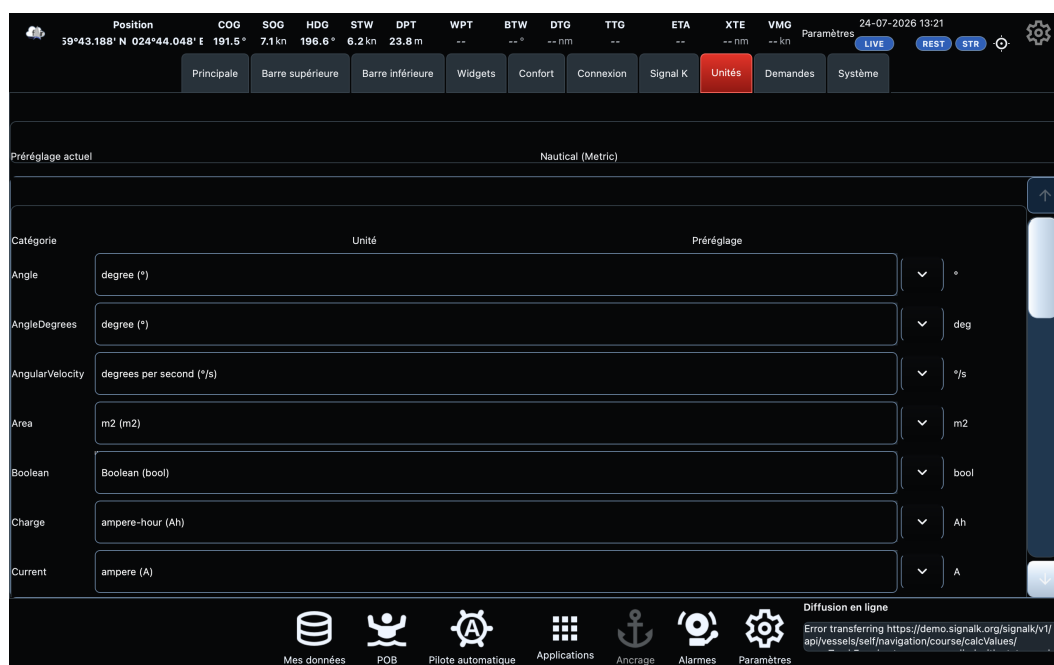


Figure 27.1. Paramètres — Onglet Unités : nom prédéfini du serveur et lignes de remplacement par catégorie

27.2 Comment fonctionnent les préférences de l'unité

FairWindSK lit les préférences de l'unité à partir du serveur Signal K connecté. Chaque ligne de catégorie montre : l'étiquette de catégorie, une boîte combo de remplacement (vos préférences locales), et la valeur actuelle du serveur (lecture seule). Si vous choisissez la même unité que le serveur, aucune redéfinition n'est stockée. If different, it is saved in `unitPreferences.overrides.CATEGORY` in `fairwindsk.json` and takes precedence.

28 Paramètres — Demandes

28.1 Tab 8 — Applications

Tab 8 — Applications

Un éditeur à deux volets : le volet gauche gère les pages et dossiers du lanceur ; le volet droit est la palette d'applications.



Figure 28.1. Paramètres — Onglet Applications : arborescence de page (gauche) et palette d'applications (droite)

28.2 Page Actions de l'arbre

Icon	Action	What it does
	Add page	Creates a new empty launcher page.

	Page details	Opens the page details drawer (name, icon).
	Assign all apps	Adds all palette apps to the current page.
	Clear page	Removes all tiles from the current page.
	Clear all pages	Removes all tiles from every page.

28.3 Palette Actions

Icon	Action	What it does
	Create app	Opens the App Details drawer to create a new custom application.
	App details	Opens the App Details drawer to edit the selected application.
	Remove app	Permanently removes the selected application from the palette.
	Add to page	Adds the selected palette app to the current launcher page.

28.4 Détails de l'application Champs

Field	Description
Display name	Name shown on the launcher tile and in the Top Bar when the app is active.
URL	Full URL (http:// or https://).
Icon path	Qt resource path, filesystem path, or bundled icon path.
Web zoom level	Percentage (default 100%). Increase for larger buttons; decrease for more content.
Active	Whether the tile is visible on the launcher.
Order	Secondary sort hint within a page.

29 Paramètres — Système

29.1 Tab 9 — System

Tab 9 — System

The System tab is divided into two panes: **Performance** (left) and **Diagnostics and Logging** (right).

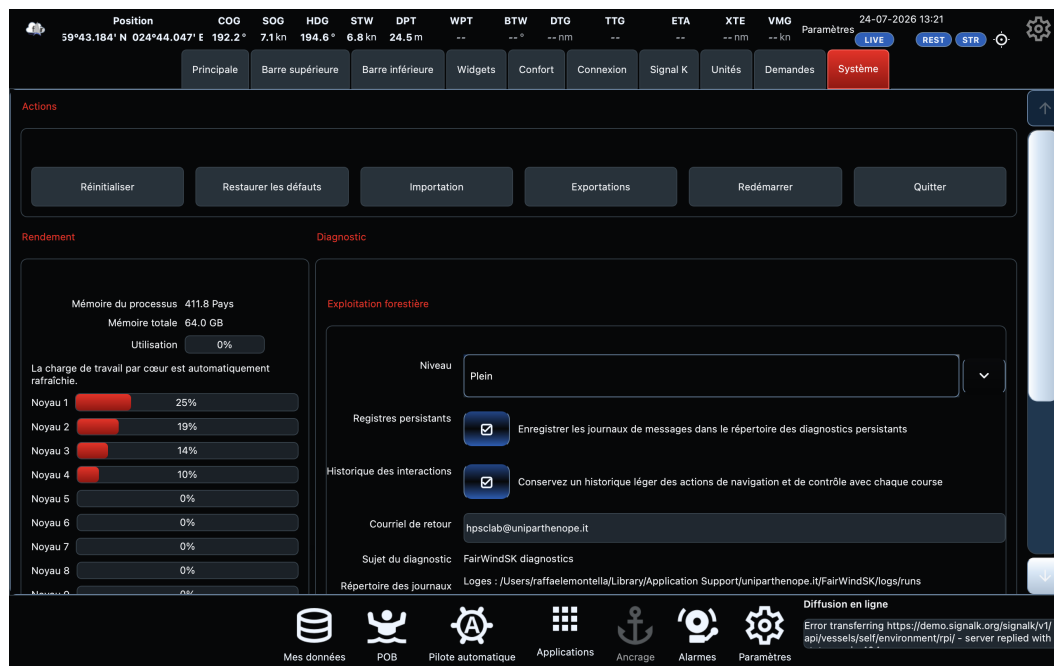


Figure 29.1. Paramètres — Onglet système Panneau de performance : barres mémoire, processeur par cœur, réseau, métriques Raspberry Pi

29.2 Panneau de performance

29.2.1 Lecture de la mémoire

- **Process memory** — resident RAM used by FairWindSK (from `/proc/self/statm` on Linux; Mach task API on macOS).
- **Total memory** — installed RAM (from `/proc/meminfo` on Linux; `sysctl hw.memsize` on macOS).

- **Memory usage bar** — process memory as a percentage of total RAM.

29.2.2 Chargement du processeur

Une rangée de barres de progression horizontales, une par noyau du processeur, mise à jour chaque seconde. On Linux, data is read from `/proc/stat`; on macOS from the Mach `host_processor_info` API.

29.2.3 Adresses réseau

Liste les adresses IPv4 de toutes les interfaces réseau actives et non loopback, mises à jour toutes les 10 secondes. Utile pour confirmer quelle adresse IP d'autres appareils devraient utiliser pour atteindre cette installation.

29.2.4 Diagnostics de la framboise Pi

Quand le serveur Signal K connecté expose les métriques Raspberry Pi (via the `signalk-server-raspberrypi` plugin on path `environment.rpi`), une boîte de groupe Raspberry Pi apparaît montrant :

Metric	Description
CPU temperature	SoC CPU temperature in °C. Above 80°C indicates thermal throttling.
GPU temperature	VideoCore GPU temperature in °C.
CPU utilisation	Overall CPU load as a percentage.
Memory utilisation	RAM usage as a percentage.
SD utilisation	Storage usage on the SD card as a percentage.

29.3 Diagnostics et couverture d'exploitation

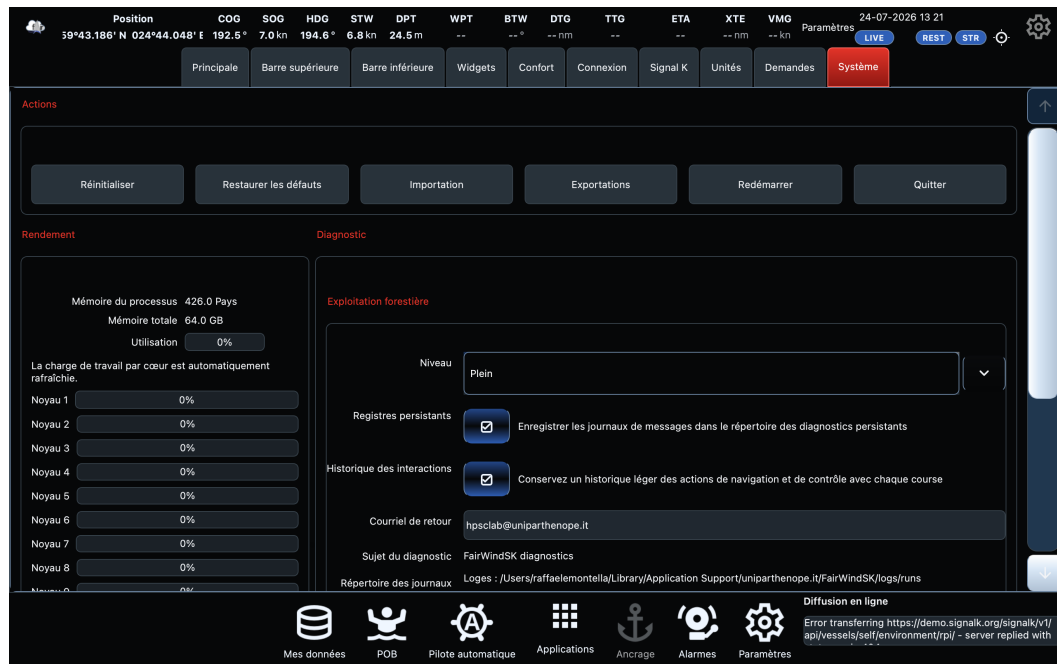


Figure 29.2. Paramètres — Onglet système Diagnostics volet: niveau de log, logs persistants, historique d’interaction, chemins, Affichage des journaux et Affichage des boutons Rapports

29.3.1 Niveau du journal

Level	Messages included	When to use
Off (default)	No messages.	Normal operation. Minimises SD card writes on Raspberry Pi.
Critical	Fatal errors only.	Minimal logging with crash detection.
Warning	Critical + non-fatal anomalies.	Initial installation testing.
Info	Warning + lifecycle events.	Commissioning and setup.
Debug	Info + detailed internal state.	Troubleshooting. Significant overhead.
Full	All of the above + verbose tracing.	Developer use only. Very high overhead.

29.3.2 Registres persistants

Une fois activé, FairWindSK écrit un journal complet des messages pour chaque exécution à l’utilisateur répertoire de données d’application, avec le processus de démarrage timestamp dans le nom de fichier.

29.3.3 Historique des interactions

Lorsque activé, FairWindSK écrit un journal léger de navigation et de contrôle de l'opérateur actions à côté de chaque journal d'exécution. Utile pour l'examen post-incident.

29.3.4 Afficher les journaux et les rapports Boutons

Ouvrez l'explorateur de journaux dans le tiroir horizontal de la barre inférieure. Les fichiers journaux apparaissent à gauche; les entrées de journaux parsées apparaissent à droite. Les paquets de rapports de crash (créés automatiquement lorsque FairWindSK n'est pas sorti proprement) sont accessible via **View Reports**.

29.4 Boutons de gestion de configuration

Button	Action
Réinitialiser	Élimine les modifications et recharge la configuration active. FairWindSK keeps running.
Restaurer les défauts	Remplace tous les paramètres par les paquets par défaut. All customisation is lost. Confirmation required.
Importation	Imports a <code>fairwindsk.json</code> file from the filesystem. Validates, atomically replaces the active configuration, and reloads immediately.
Exportations	Copies the current <code>fairwindsk.json</code> to a chosen location.

Restore Defaults is irreversible without a backup. Exportez d'abord votre configuration si vous souhaitez la restaurer.

29.5 Boutons de contrôle du système

Button	Action
--------	--------

Redémarrer FairWindSK	Enregistre les paramètres, puis ferme FairWindSK avec le code de sortie 1. The Raspberry Pi OS startup helper relauches on exit code 1.
Quitter Fair-WindSK	Enregistre les paramètres et ferme proprement (sortie code 0). The startup helper does not relaunch after a clean exit.

Quitter FairWindSK sur un écran de barre dédié laisse l’affichage vide. Assurez-vous qu’un autre membre de l’équipage garde une surveillance sécuritaire avant de quitter le service.

Part VI

Reference

30 Préréglages de confort et visibilité

Icon	Preset	Conditions	Key characteristics
	Default	General fallback	Balanced mid-contrast; usable in most conditions.
	Dawn	Around sunrise	Warm tones, slightly reduced brightness.
	Day	Full daylight, direct sun	Maximum brightness and contrast. For open-ocean sailing.
	Sunset	Around sunset	Warmer, transitional brightness.
	Dusk	Twilight	Reduced brightness; begins night-vision preservation.
	Night	Full dark, offshore watches	Brillance minimale, fond sombre, icônes teintées rouge. Préserve la vision nocturne. Alarms remain high-contrast on every preset.

30.1 Orientations pratiques

- Use brighter, higher-contrast presets in daylight.
- Use dimmer, night-oriented presets when preserving night vision matters.
- Keep alarms and safety-critical text easy to read in every preset.
- Prefer readability over appearance. If a preset looks attractive but makes information urgente plus difficile à voir, passer à une plus claire.
- The Night preset sets the icon tint to red by default. C'est intentionnel — la lumière rouge minimise le temps nécessaire pour ré-adapter à l'obscurité après avoir regardé l'affichage.

31 Opération d’affichage, de contact et de conditions difficiles

31.1 Afficher la lisibilité

FairWindSK devrait rester lisible en plein jour, crépuscule, nuit et rugueux conditions. Si l’affichage est difficile à lire, corriger d’abord avant de diagnostiquer n’importe quel problèmes d’application.

Commencez par :

1. Screen brightness.
2. Comfort preset (correct for the current light conditions).
3. Viewing angle and helm position.
4. The app or page shown in the Application Area.

Gardez les numéros critiques de sécurité faciles à identifier en un coup d’œil. Évitez les pré réglages qui réduisent le contraste trop. Utilisez des écrans plus grands pour la navigation primaire dans la mesure du possible. Utilisez un parasol ou une hotte en plein soleil.

31.2 Utilisation du toucher dans des conditions difficiles

- Brace yourself first. One hand on the boat, one on the screen.
- Use deliberate, single taps. Hesitant pressure and repeated rapid taps provoquer des actions involontaires.
- Never explore the autopilot controls by tapping speculatively — chaque commande a un effet physique immédiat.
- Keep the screen clean. Salt spray reduces touch accuracy significantly.
- Pre-configure what you need while conditions are calm.
- Prefer the large, stable targets of the Bottom Bar main icons.

- Confirm dialogs and mode changes before acting on them.

Pour l'utilisation de la barre, la disposition stable et une bonne lisibilité sont plus importantes que le style décoratif.

32 Flux de travail recommandé de l'opérateur

Pour la plupart des passages, cette séquence maintient le shell prévisible et facile à faire confiance.

32.1 Avant le départ

1. Start FairWindSK and confirm the shell health state is normal.
2. Verify that expected key data is live in the Top Bar.
3. Open the app most relevant to the current passage phase.
4. Confirm brightness and comfort preset.
5. Complete the pre-departure checklist (Chapter 2).

32.2 Pendant le passage

1. Watch for stale or missing values in the Top Bar.
2. Cross-check route, depth, and heading whenever conditions change.
3. Use the launcher to switch tasks rather than forcing a stuck app.
4. Treat degraded states as operational warnings.
5. If the current screen stops feeling clear or trustworthy, tap  **Apps** to return to the launcher.

32.3 Après une reconnexion ou un redémarrage du serveur

1. Wait briefly for automatic recovery to complete.
2. Confirm the status shows *Live*.
3. Reopen the app if the foreground application was degraded.
4. Reconfirm key navigation values before depending on them.

32.4 Changement de tâche

Utilisez la barre inférieure plutôt que de forcer l'application actuelle à tout faire :

- Use  Apps to return to the launcher and switch tasks.
- Use the open-apps strip to jump directly to a loaded application.
- Use operational bars ( POB,  Anchor,  Autopilot) for vessel-operation tasks sans quitter votre application de navigation.

33 Serveur Signal K sur Docker

33.1 Image officielle Docker

```
cr.signalk.io/signalk/signalk-server:latest
```

Supported architectures: linux/amd64, linux/arm/v7, linux/arm64 (all Raspberry Pi 4 and 5 configurations).

33.2 Démarrer rapidement avec les données de la démonstration NMEA

```
mkdir $HOME/.signalk
docker run --init -it --rm \
  --name signalk-server \
  --publish 3000:3000 \
  -v $HOME/.signalk:/home/node/.signalk \
  cr.signalk.io/signalk/signalk-server \
  --sample-nmea0183-data
```

33.3 Déploiement de production

```
docker run -d --init \
  --name signalk-server \
  -p 3000:3000 \
  -v $HOME/.signalk:/home/node/.signalk \
  cr.signalk.io/signalk/signalk-server
```

33.4 Mise à jour du signal K

```
docker pull cr.signalk.io/signalk/signalk-server:latest
docker stop signalk-server
docker rm signalk-server
# Re-run the production docker run command above
```


34 Dépannage

34.1 Je vois des valeurs manquantes

Causes possibles : le capteur ou l'instrument source est hors ligne ; Signal K n'est pas réception de ce chemin; la valeur n'est pas configurée pour l'affichage; la connexion a tombé.

1. Check shell health state.
2. See whether other values are still live.
3. Confirm the source instrument is operating.
4. Check *Settings > Signal K Paths* — is the correct path configured?
5. Return to the launcher and reopen the affected app if needed.

34.2 Je vois les valeurs de stales

Causes possibles: interruption temporaire des données; reconnection en cours; retard du réseau; dégradation partielle de la source de données.

1. Treat the values cautiously.
2. Wait briefly for recovery.
3. Cross-check with other instruments.
4. Investigate if the stale state persists beyond 60 seconds.

34.3 Une application Web est vierge ou congelée

1. Retry once if the shell offers the option.
2. Return to the launcher.
3. Check shell health and Signal K connection state.
4. Use another app if the shell is otherwise healthy.

5. A failed application does not mean FairWindSK has failed.

34.4 Le Shell est déconnecté

1. Is Signal K running? Check LEDs on the Raspberry Pi; check the Docker container status: `docker ps -a | grep signalk`.
2. Is your device on the correct Wi-Fi network?
3. Is the server address in *Settings > Connection* correct?
4. Can a browser on another device reach `http://server-address:3000`?
5. Allow FairWindSK 60 seconds to attempt automatic reconnection.
6. Reconfirm all safety-critical values after reconnection.

34.5 Aucune application n'apparaît sur le lanceur

1. Confirm status shows *Live*.
2. Are apps installed in the Signal K App Store?
3. In *Settings > Connection*, tap **Connect** to force a reconnect and app découverte.

34.6 Le pilote automatique ou l'icône d'ancrage est grisé

1. Is the required plugin installed in the Signal K App Store?
2. Is the plugin enabled and configured in Signal K settings?
3. Is the correct plugin action path configured in *Settings > Signal K Paths*?

34.7 FairWindSK roule lentement sur Raspberry Pi

1. Check CPU temperature: `vcgencmd measure_temp`. Au-dessus de 80°C indique un étranglement thermique — améliorer le refroidissement.
2. Check *Settings > System > Performance* for memory usage. FairWindSK should use under 250 MB at idle.
3. Use a Class A2 high-speed microSD card. Une carte lente est la cause la plus courante de la performance lugubre sur Raspberry Pi.

4. Set Log Level to *Off* in *Settings > System > Diagnostics* pour minimiser les écritures de carte SD.

35 Liste quotidienne de contrôle d'exploitation

Before Departure

☐ Check

- | |
|--|
| ☐ FairWindSK started — status shows <i>Live</i> |
| ☐ Position live and plausible |
| ☐ SOG updating — valid GPS fix |
| ☐ Depth updating (if fitted) |
| ☐ Heading showing |
| ☐ Chart plotter open; vessel in correct position |
| ☐ Route or waypoint active (if proceeding to a destination) |
| ☐ AIS targets visible (if AIS fitted) |
| ☐ Comfort preset set for current light conditions |
| ☐ Screen brightness readable from helm |
| ☐ POB button location confirmed |
| ☐ Autopilot available and responding (if required) |
| ☐ Anchor watch available (if anchoring tonight) |

After Arrival

☐ Check

- | |
|--|
| ☐ Return to launcher — no active alarms |
| ☐ Anchor watch set with appropriate radius (if anchoring) |

- ☐ Comfort preset changed to Dusk or Night
 - ☐ Track exported for logbook (if required)
-

36 Carte de référence rapide

Immediate Action Guide

Situation	Immediate action	Then
Personne hors pension	Tap  POB . Once.	Call MAYDAY on VHF Ch 16. Deploy SAR route.
Alarme clignotante	Tap  Alarms . Read it.	Act per emergency procedures.
Écran gelé	Wait 10 s. Tap  Apps .	Check status. Try reopening the application.
Shell déconnecté	Attendez 60 s pour reconnecter automatiquement.	If still disconnected: check Signal K and Wi-Fi.
Profondeur de l'assiette dans l'eau de shoal	Vérifiez immédiatement avec un instrument de sauvegarde.	Slow down. Use a hand lead or backup echo sounder.
Le pilote automatique ne répond pas	Tap Stand By . Take manual helm.	Investigate the cause before re-engaging.
Données inexistantes partout	Vérifiez l'état de connexion.	Allow recovery or check Signal K server.
Données manquantes pour une valeur	Recoupez-vous avec une autre source.	Check the sensor and the Signal K path.

One-Tap Navigation

Goal	Action
Return to home screen	Tap  Apps — always available
Switch to another open app	Tap its icon in the open-apps strip
Change comfort preset	<i>Settings > Comfort</i>
Check connection status	Status area in Top Bar (right side)
Mark anchor position	Tap  Anchor →  Drop
Cancel anchor watch	Tap  Anchor →  Raise
Cancel a POB event	POB bar → select incident → Cancel
Export voyage track	<i>My Data > Tracks</i> → Export

37 Notes de sécurité

FairWindSK est une aide à la navigation. Il ne remplace pas le maçonnerie, le veilleur, le papier ou les cartes à moteur indépendant, ou toute procédure de sécurité certifiée. Le capitaine et l'équipage du navire restent seuls responsables de la conduite sécuritaire des le voyage.

Toujours vérifier les informations essentielles à la sécurité — position, profondeur, cap, risque de collision — avec des instruments indépendants avant d'agir. Si FairWindSK contredit ce que vous voyez à l'extérieur du bateau ou sur des instruments de confiance, Faites d'abord confiance à vos yeux et à vos références de navigation indépendantes.

La profondeur manquante n'est pas la profondeur zéro. Une valeur manquante signifie que la mesure n'est pas disponible. Traitez-le comme totalement inconnu et naviguez avec toute la prudence.

Après une reconnexion ou un redémarrage du serveur, reconfirmez toutes les valeurs de navigation selon eux. Donnez au GPS, à la profondeur, au vent et aux capteurs de cap le temps de ré-acquérir et de s'installer.

Les commandes du pilote automatique doivent être confirmées en fonction du comportement réel du navire. Ne jamais supposer qu'un changement de mode a pris effet parce que le bouton a répondu. Tenez-vous prêts à vous désengager et prenez la barre manuelle à tout moment.

Activer une alarme à FairWindSK soulève une notification Signal K à bord réseau. Il ne contacte ni les garde-côtes, ni les MRCC, ni aucune autorité externe. Faire un appel de détresse DSC et/ou voix sur VHF Channel 16 en cas d'urgence réelle.

En cas d'urgence, donner la priorité à la manutention des bateaux, à la sécurité de l'équipage et à l'observation directe toute interaction avec un écran électronique. Un écran est un outil; votre savoir-faire est votre sécurité.

Safe sailing.

The OpenFairWind Team • University of Naples 'Parthenope'

<https://github.com/OpenFairWind/FairWindSK>

A Installation

La présente annexe couvre tous les scénarios de déploiement soutenus pour FairWindSK, d'une première source construire sur un ordinateur portable développeur à un entièrement automatique démarrage de kiosque sur un écran de barre dédié. Chaque scénario énumère les besoins matériels ou de plate-forme, les commandes exactes, et les étapes de vérification après l'installation.

Tous les scénarios supposent un serveur Signal K en marche quelque part sur le bateau Réseau Wi-Fi. FairWindSK est un shell d'affichage, pas un serveur de données. Installez et configurez Signal K avant d'installer FairWindSK.

A.1 Préalables

A.1.1 Prérequis communs pour toutes les plateformes de bureau

- CMake 3.16 or newer
- A C++17-capable compiler supported by the chosen Qt 6 kit
- Git
- Internet access during the first build (CMake downloads `nlohmann/json`, `QtZeroConf`, and `QHotkey` automatiquement; les constructions suivantes utilisent les copies mises en cache)

A.1.2 Requis Qt 6 modules — bureau

Module	Purpose
Core	Qt base classes and event loop.
Gui	2D graphics and font handling.
Widgets	Widget toolkit used throughout the shell.

Concurrent	Thread pool for background tasks.
Network	HTTP/REST client and TLS.
WebSockets	Signal K WebSocket stream.
Xml	Configuration and resource parsing.
Svg	OpenBridge icon rendering.
Positioning	GPS location APIs (desktop fallback).
WebEngineWidgets	Embedded browser for hosted Signal K web apps.
VirtualKeyboard	On-screen keyboard for touchscreen deployments.
PrintSupport	PDF generation (crash reports).

A.1.3 Requis Qt 6 modules — Android et iOS

Mobile builds replace `WebEngineWidgets` with a lighter web layer and baissez les dépendances de bureau seulement :

Module	Replaces or adds
Qml	QML runtime for WebView hosting.
Quick	Qt Quick scene graph.
QuickWidgets	QQuickWidget bridge between widget and QML worlds.
WebView	Replaces <code>WebEngineWidgets</code> . Uses the platform's native browser engine.

Mobile builds do *not* include `QtZeroConf`, `QHotkey`, `PrintSupport`, or `WebEngineWidgets`.

A.2 Construction de bureau générique (toutes les plateformes)

C'est la procédure de base qui s'applique à chaque plate-forme de bureau avant d'ajouter des étapes spécifiques à la plateforme.

1. Clone the repository:

```
git clone https://github.com/OpenFairWind/FairWindSK.git
cd FairWindSK
```

2. Configure:

```
cmake -S . -B build
```

3. Build (parallel across all CPU cores):

```
cmake --build build --parallel
```

4. Install to the default prefix:

```
cmake --install build
```

5. Override the install prefix if needed:

```
cmake -S . -B build -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/desired/prefix
cmake --build build --parallel
cmake --install build
```

6. If Qt is installed outside the default search path, pass `-DCMAKE_PREFIX_PATH` during configure:

```
cmake -S . -B build -DCMAKE_PREFIX_PATH=/path/to/Qt/6.x.x/gcc_64
```

Si l'accès à Internet est restreint pendant la construction, installer `nlohmann_json` from your package manager first. CMake utilisera l'en-tête du système au lieu de le télécharger. On Debian/Ubuntu: `sudo apt install nlohmann-json3-dev`. On macOS with Homebrew: `brew install nlohmann-json`.

A.3 installation macOS

A.3.1 Exigences

- macOS 12 Monterey or newer (recommended)
- Xcode command line tools: `xcode-select --install`
- Qt 6 desktop kit (via Qt Online Installer or Homebrew)
- CMake and Ninja (via Homebrew or Qt Maintenance Tool)

A.3.2 Installer avec Homebrew

```
brew install qt cmake ninja nlohmann-json
cmake -S . -B build -G Ninja \
  -DCMAKE_PREFIX_PATH="$(brew --prefix qt)"
cmake --build build --parallel
```

A.3.3 Courez à partir de l'arbre de construction

```
open build/FairWindSK.app
```

A.3.4 Installation sur le système

```
cmake --install build
# Installs to /usr/local by default:
open /usr/local/FairWindSK.app
```

A.3.5 Redistribution (déploiement Qt durée d'exécution)

Pour la distribution en dehors de l'arborescence de construction, utilisez l'outil de déploiement d'Apple :

```
macdeployqt build/FairWindSK.app
```

This bundles all Qt frameworks inside the .app so the app runs sur les machines sans Qt installées.

A.3.6 Vérification après l'installation

1. Launch FairWindSK.
2. Open *Settings > Connection*. Enter your Signal K server address and tap **Connect**.
3. Confirm the status changes to *Live* and apps appear on the launcher.

A.4 Installation du bureau Linux

A.4.1 Exigences (Debian / Ubuntu)

```
sudo apt update
sudo apt install \
  build-essential cmake ninja-build git \
  nlohmann-json3-dev \
  qt6-base-dev qt6-base-dev-tools \
  qt6-webengine-dev qt6-webengine-dev-tools \
  qt6-websockets-dev qt6-positioning-dev \
  libqt6svg6-dev qt6-virtualkeyboard-dev \
  qt6-base-private-dev libqt6printsupport6 \
  libavahi-compat-libdnssd-dev libnss-mdns avahi-utils
```

A.4.2 Construire et exécuter

```
cmake -S . -B build -G Ninja
cmake --build build --parallel
./build/FairWindSK
```

A.4.3 Installation du système

```
sudo cmake --install build
```

`cmake --install` on a Linux desktop target:

- Installs the FairWindSK binary to `${CMAKE_INSTALL_BINDIR}` (default `/usr/local/bin`).
- Installs the bundled icon directory alongside the binary.
- Installs the desktop-only helper libraries to `${CMAKE_INSTALL_LIBDIR}`.
- Installs the `fairwindsk.desktop` launcher file to the standard Répertoire des applications XDG.
- Installs the `fairwindsk.png` menu icon to `/usr/local/share/icons/hicolor/256x256/apps/`.

Après l'installation, FairWindSK apparaît dans le menu des applications. Exécutez-le à partir du menu ou avec :

```
FairWindSK
```

A.4.4 Emballage

Inclure le temps d'exécution Qt et les dépendances externes construites sous `build/external/lib` in your package. The build-tree rpath means the binary runs from `build/` without `LD_LIBRARY_PATH`, but a packaged install needs those libraries in le chemin de la bibliothèque système ou groupé à côté du binaire.

A.5 Raspberry Pi OS — Station de navigation

Les utilisateurs de HaLOS Desktop doivent installer le paquet Debian ARM64 dédié à Trixie au lieu de suivre cette procédure de compilation depuis les sources. Le paquet s'installe sous `/usr`, lance FairWindSK dans la session utilisateur XFCE au moyen du démarrage automatique XDG, conserve la configuration utilisateur et limite l'attente de Signal K. Consultez `docs/haLos.md` pour les images prises en charge, l'installation, la mise en service, les mises à niveau, le diagnostic, le retour à une version antérieure et la suppression.

Ce scénario installe FairWindSK sur un Raspberry Pi utilisé comme une normale station de navigation de bureau — écran, clavier et souris attachés, exécuter le bureau Raspberry Pi OS.

A.5.1 Exigences

Pi 4 ou 5 de framboise avec Raspberry Pi OS Librairie (64-bit recommandé), et une connexion Internet stable pour le téléchargement initial du paquet.

A.5.2 Installer les dépendances de construction

```
sudo apt update
sudo apt install \
  build-essential cmake ninja-build git \
  nlohmann-json3-dev \
  qml6-module-qt-labs-folderlistmodel \
  qml6-module-qtquick-window \
  qml6-module-qtquick-layouts \
  qml6-module-qtqml-workerscript \
  libnss-mdns avahi-utils \
  libavahi-compat-libdnssd-dev libxkbcommon-dev \
  qt6-base-dev qt6-base-dev-tools \
  qt6-webengine-dev qt6-webengine-dev-tools \
  qt6-websockets-dev qt6-positioning-dev \
  libqt6svg6-dev \
  qt6-virtualkeyboard-dev \
  libqt6virtualkeyboard6 \
  qt6-virtualkeyboard-plugin
```

Si la construction échoue avec un manquant `Qt6VirtualKeyboardConfigVersionImpl.cmake`, apply the known la solution de rechange:

```
sudo touch /usr/lib/aarch64-linux-gnu/cmake/Qt6VirtualKeyboard/\
Qt6VirtualKeyboardConfigVersionImpl.cmake
```

Then re-run cmake.

A.5.3 Construire et installer

```
git clone https://github.com/OpenFairWind/FairWindSK.git
cd FairWindSK
cmake -S . -B build -G Ninja
cmake --build build --parallel
sudo cmake --install build
```

FairWindSK apparaît dans le menu d'application sous *Navigation* or *Internet*.

A.5.4 Intégration OpenPlotter

If OpenPlotter is detected during `cmake --install`, FairWindSK copie également son icône de lancement dans les répertoires de menu OpenPlotter. Aucune étape supplémentaire n'est nécessaire.

A.6 Raspberry Pi OS — Kiosk Helm Display

Voici le scénario recommandé pour un écran de barre dédié: une framboise Pi 4 ou 5 avec un écran tactile, en utilisant FairWindSK automatiquement au démarrage sans clavier et sans menu de bureau visible.

A.6.1 Aperçu général

1. Install FairWindSK as in Section A.5.
2. Configure FairWindSK for full-screen kiosk mode.
3. Install the `fairwindsk-startup` helper to manage autostart.
4. (Optional) Configure the desktop panel to auto-hide.
5. Reboot and verify.

A.6.2 Étape 1 — Construire et installer

Follow Section A.5. On Raspberry Pi OS, `cmake --install` automatically installs the `fairwindsk-startup.desktop` autostart entry to `/etc/xdg/autostart/`. FairWindSK démarre automatiquement sur la prochaine connexion.

A.6.3 Étape 2 — Configurer le mode kiosque plein écran

Open *Settings > Main* and set **Window Mode** to **Full Screen**. Cela demande une fenêtre sans cadre, toujours sur le dessus qui couvre l'ensemble écran sans barre de titre ni décoration de fenêtre.

Alternatively, edit `fairwindsk.json` directly:

```
{
  "main": {
    "windowMode": "fullscreen"
  }
}
```

A.6.4 Étape 3 — Installez l'aide au démarrage

The `fairwindsk-startup` Python script manages the FairWindSK le cycle de vie du processus. It is installed by `cmake --install` alongside the binary.

What `fairwindsk-startup` does at each boot:

1. Reads `fairwindsk.ini` to find the configuration path.
2. Reads `fairwindsk.json` to check the `virtualKeyboard` flag and sets `QT_IM_MODULE=qtvirtualkeyboard` accordingly.
3. Waits up to 45 seconds for the Signal K web-app catalogue endpoint to respond (`/signalk/v1/apps/list` or the legacy `/skServer/webapps`). Cela garantit que les icônes de plugin et les œuvres d'art sont disponibles avant FairWindSK commence.
4. Launches FairWindSK.

5. If FairWindSK exits with code 1 (the *Restart* button in *Settings > System*), the helper relaunches it immediately.
6. If FairWindSK exits with code 0 (the *Quit* button or une fermeture propre), l'aide sort proprement.

Use **Restart FairWindSK** in *Settings > System* (exit code 1) pour relancer après modification de configuration. **Quit FairWindSK** (exit code 0) leaves the display blank sans redémarrage.

A.6.5 Étape 4 — Cacher le panneau de bureau (labwc / Bookworm)

Sur Raspberry Pi OS Bookworm avec le compositeur labwc, la barre des tâches panneau peut superposer la fenêtre plein écran FairWindSK. Pour éviter cela, configurez le panneau pour cacher automatiquement :

```
# Edit the panel configuration file
nano ~/.config/wf-panel-pi.ini
```

Ajouter ou modifier :

```
[panel]
autohide = true
```

Enregistrer le fichier et redémarrer.

A.6.6 Étape 5 — Activer le clavier virtuel (écran tactile seulement)

Si l'écran de barre n'a pas de clavier physique, activez le virtuel Qt clavier :

1. Open *Settings > Main*.
2. Tick **Virtual Keyboard**.
3. Tap **Restart FairWindSK** in *Settings > System*.

L'aide au démarrage lit le réglage à chaque démarrage et définit le variable d'environnement automatiquement.

A.6.7 Étape 6 — Vérifier le démarrage du kiosque

1. Reboot the Raspberry Pi.
2. Verify FairWindSK starts automatically (allow up to 60 seconds pour Signal K et FairWindSK commencer ensemble).
3. Confirm the display is full-screen with no title bar.
4. Confirm the status shows *Live*.
5. Confirm apps appear on the launcher.

Sur une framboise Pi 4 avec une classe A2 carte microSD, FairWindSK typiquement devient interactif en moins de 30 secondes à partir de la mise en marche, en supposant que Signal K commence rapidement. Use a fast card (>90 MB/s read) to minimise boot time.

A.7 Installation de Windows

A.7.1 Exigences

- Windows 10 or 11 (64-bit)
- Qt 6 desktop kit for MSVC (installé via l'installateur en ligne Qt)
- Visual Studio Build Tools 2022 or Visual Studio Community 2022
- CMake and Ninja (groupé avec Qt ou installé séparément)

A.7.2 Construire et installer

Ouvrez un Developer Command Prompt avec l'environnement MSVC chargé, puis :

```
git clone https://github.com/OpenFairWind/FairWindSK.git
cd FairWindSK
cmake -S . -B build -G Ninja ^
  -DCMAKE_PREFIX_PATH="C:\Qt\6.x.x\msvc2022_64"
cmake --build build --parallel
cmake --install build
```

A.7.3 Déployer l'exécution Qt

Après une compilation réussie, déployez les DLL d'exécution Qt à côté du exécutable:

```
windeployqt build\FairWindSK.exe
```

`cmake --install` installs the executable, the bundled icon directory under `bin\icons`, and the desktop-only helper DLLs into the same `bin` directory.

A.7.4 Cours

```
build\FairWindSK.exe
```

`file://` launcher entries are retained in configuration for compatibilité mais sont bloqués par le modèle à guichet unique sur Windows. Use `http://` or `https://` URLs for all applications.

A.8 Installation Android

Android construit utiliser l'implémentation mobile Qt WebView. Qt Creator est le workflow recommandé pour Android car il gère la signature SDK, NDK, APK et le déploiement de l'appareil.

A.8.1 Exigences

- A macOS, Linux, or Windows build host
- Qt 6 with the Android kit for your target ABI (arm64-v8a est recommandé pour les appareils modernes)
- Android Studio (for the SDK, NDK, and emulator)
- Java JDK (bundled with Android Studio or installed separately)
- CMake and Ninja

A.8.2 Guide de construction étape par étape

1. Open Android Studio and install: une plate-forme SDK Android, SDK Platform-Tools, SDK Build-Tools, et la version NDK recommandée par votre version Qt.
2. In the Qt Maintenance Tool, install the Android Qt components qui correspondent à votre hôte et cible ABI.
3. In Qt Creator, go to *Preferences > Devices > Android* and verify that the SDK, Les chemins NDK, JDK et plate-forme sont tous correctement détectés.
4. Clone the repository:

```
git clone https://github.com/OpenFairWind/FairWindSK.git
```

5. Open `FairWindSK/CMakeLists.txt` in Qt Creator.
6. Select an Android kit (e.g. *Android Qt 6.x.x Clang arm64-v8a*).
7. Let Qt Creator configure the project. The mobile configuration uses `Qt::WebView`, `Qt::Quick`, and `Qt::QuickWidgets`, et saute les dépendances de bureau seulement.
8. Build with *Build > Build Project*.
9. Connect an Android device with developer mode enabled, ou démarrer un émulateur Android.
10. Deploy with *Build > Run*.

A.8.3 Configuration en ligne de commande (avancée)

```
cmake -S . -B build-android -G Ninja \  
-DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE="$ANDROID_NDK/build/cmake/android.toolchain.cmake" \  
-DANDROID_PLATFORM=android-28
```

```
-DANDROID_ABI=arm64-v8a \
-DANDROID_PLATFORM=android-33 \
-DCMAKE_PREFIX_PATH="/path/to/Qt/6.x.x/android_arm64_v8a"
cmake --build build-android --parallel
```

Qt Creator est toujours recommandé pour l’emballage et le déploiement de l’appareil.

A.8.4 Différences des fonctionnalités Android

Feature	Android status
Hosted web apps	Supported via Qt WebView.
Signal K stream	Supported (WebSockets).
mDNS server discovery	Not available (disabled on Android).
Global hotkey SHIFT+TAB	Not available (desktop-only, uses QHotkey).
Virtual keyboard	Uses Android system keyboard; Qt Virtual Keyboard setting has no effect.
File printing / PDF	Not available (PrintSupport not included).
QWebEngine cookies	Not used; mobile path uses a separate mechanism.
file:// apps	Blocked by the single-window model on all targets.

A.9 Installation iOS et iPadOS

iOS et iPadOS construits utilisent la même implémentation web mobile que Android. Qt Creator avec un compte développeur Apple est nécessaire pour le déploiement de l’appareil.

A.9.1 Exigences

- A macOS build host
- Xcode and Xcode command line tools
- Qt 6 with the iOS kit
- CMake and Ninja
- An Apple developer account and provisioning profile (pour le déploiement de l’appareil; pas nécessaire pour le simulateur)

A.9.2 Guide de construction étape par étape

1. Open Xcode at least once and accept the license agreement.
2. In the Qt Maintenance Tool, install the iOS Qt components qui correspondent à votre bureau Qt libération.
3. Clone the repository:


```
git clone https://github.com/OpenFairWind/FairWindSK.git
```
4. Open `FairWindSK/CMakeLists.txt` in Qt Creator.
5. Select an iOS kit (e.g. *Qt 6.x.x for iOS*).
6. Build with *Build > Build Project*.
7. To run on the Simulator: choose an iOS Simulator run target and select *Build > Run*.
8. To run on a device: connect the iPhone or iPad, select the périphérique physique dans le sélecteur de cible d'exécution, vérifier les paramètres de signature quand vous êtes invité, et courir de Qt Creator.

A.9.3 Configuration en ligne de commande (avancée)

```
cmake -S . -B build-ios -G Ninja \
  -DCMAKE_SYSTEM_NAME=iOS \
  -DCMAKE_OSX_SYSROOT=iphoneos \
  -DCMAKE_OSX_ARCHITECTURES=arm64 \
  -DCMAKE_PREFIX_PATH="/path/to/Qt/6.x.x/ios"
cmake --build build-ios --parallel
```

Use `iphonesimulator` and `x86_64` (or `arm64` on Apple Silicon hosts) pour les constructions Simulator.

A.9.4 Différences de fonctionnalités iOS

Feature	iOS / iPadOS status
Hosted web apps	Supported via Qt WebView (WKWebView).
Signal K stream	Supported (WebSockets).
mDNS server discovery	Not available. Enter the server URL manually.
Global hotkey SHIFT+TAB	Not available.
Virtual keyboard	Uses iOS system keyboard.
File printing / PDF	Not available.

<code>file:// apps</code>	Blocked by the single-window model on all targets.
---------------------------	--

A.10 Serveur Signal K sur Docker

Si vous n'avez pas déjà un serveur Signal K, Docker est le plus rapide C'est un moyen de courir. Cette section documente le déploiement de Docker Dépôt de projet FairWindSK.

A.10.1 Image Docker

```
cr.signalk.io/signalk/signalk-server:latest
```

Supported architectures: linux/amd64, linux/arm/v7, linux/arm64 (covers all Raspberry Pi 4 and 5 configurations).

A.10.2 Démarrer rapidement avec les données de démonstration NMEA

```
mkdir $HOME/.signalk
docker run --init -it --rm \
  --name signalk-server \
  --publish 3000:3000 \
  -v $HOME/.signalk:/home/node/.signalk \
  cr.signalk.io/signalk/signalk-server \
  --sample-nmea0183-data
```

Ceci exécute Signal K sur port 3000 avec des données NMEA 0183 simulées. Utilisez-le pour tester FairWindSK sans instruments réels.

A.10.3 Déploiement de production

```
docker run -d --init \
  --name signalk-server \
  -p 3000:3000 \
  -v $HOME/.signalk:/home/node/.signalk \
  cr.signalk.io/signalk/signalk-server
```

- The `-d` flag runs the container as a background daemon.
- The `-v` flag mounts the configuration directory so Les paramètres de signal K, les plugins et les données persistent à travers les conteneurs redémarre.
- On first access, the Signal K admin web UI at <http://localhost:3000> prompts you to create admin credentials.

A.10.4 Mise à jour du signal K

```
docker pull cr.signalk.io/signalk/signalk-server:latest
docker stop signalk-server
```

```
docker rm signalk-server
# Re-run the production docker run command above
```

A.10.5 Structure du répertoire à l'intérieur du conteneur

Path	Contents
/home/node/signalk	Signal K server files (read-only inside container).
/home/node/.signalk	Settings files, plugins, and data. Mount this to the host.

A.11 Configuration de la première course

Après l'installation sur n'importe quelle plateforme, suivez ces étapes lors du premier lancement.

A.11.1 Emplacements des fichiers de configuration

FairWindSK stocke sa configuration dans deux fichiers par utilisateur répertoire de configuration Qt :

File	Contents
fairwindsk.json	Tous les paramètres visibles par l'utilisateur : URL de connexion, mises en page de barres, catalogue d'applications, widget définitions, pré-réglages de confort, unités, et cartographies de chemin Signal K. JSON lisible par l'homme. Safe to back up, transfer, and version-control.
fairwindsk.ini	Qt-managed settings: path to <code>fairwindsk.json</code> , the debug flag, et le jeton d'authentification. Le jeton est gardé ici intentionnellement de sorte qu'il n'est jamais inclus dans un configuration export.

On first run, if `fairwindsk.json` does not exist, FairWindSK sele it from the packed par défaut in `resources/json/configuration.json`.

A.11.2 Se connecter au signal K

1. Open *Settings > Connection*.

2. Enter the Signal K server address, e.g. `http://192.168.1.100:3000`. Si vous utilisez Signal K sur le même périphérique, use `http://localhost:3000`.
3. Tap **Connect**.
4. Wait for the status to change to *Live*.
5. If the server requires authentication, tap **Request Token** and approve the request in the Interface d'administration Signal K.

A.11.3 Authentifieur (facultatif)

Si le serveur Signal K a activé la sécurité :

1. Tap **Request Token** in *Settings > Connection*.
2. FairWindSK opens the Signal K admin interface in the Tiroir en bas de la barre, navigué vers *Security > Access Requests*.
3. Approve the request as an admin user.
4. FairWindSK stores the token automatically and reconnects.

A.11.4 Paramètres essentiels pour la première fois

Setting	Where and what to set
Unités	<i>Settings > Units</i> . Choose knots (speed), nautical miles (distance), and metres or feet (depth).
Format des coordonnées	<i>Settings > Main</i> . Choose DD°MM.MMM' for standard nautical use.
Mode fenêtre	<i>Settings > Main</i> . Choisissez Full Screen pour un écran de barre dédié; Windowed or Centred for a navigation station.
Préréglage de confort	<i>Settings > Comfort</i> . Set Day for initial testing; change to Night for the night watch.
Applications de lancement	<i>Settings > Applications</i> . Arrange your chart plotter, instruments, and other apps on page 1.
clavier virtuel	<i>Settings > Main</i> (touchscreen only). Tick, then restart FairWindSK.

A.12 Champs de configuration clés

Advanced users and system integrators can edit `fairwindsk.json` directement. Cette section couvre les champs les plus utiles.

A.12.1 Connexion

```
{
  "connection": {
    "server": "http://your-signalk-host:3000"
  }
}
```

A.12.2 Mode fenêtre

```
{
  "main": {
    "windowMode": "fullscreen",
    "language": "en",
    "virtualKeyboard": false
  }
}
```

Valid values for windowMode: windowed, centered, maximized, fullscreen. Valid values for language: system, en, fr, es, it.

A.12.3 Unités

```
{
  "units": {
    "vesselSpeed": "kn",
    "windSpeed": "kn",
    "distance": "nm",
    "depth": "mt"
  }
}
```

A.12.4 Le chemin du signal K remplace

```
{
  "signalk": {
    "sog": "navigation.speedOverGround",
    "dpt": "environment.depth.belowTransducer",
    "notifications.pob": "notifications.mob"
  }
}
```

A.12.5 Diagnostic

```
{
  "diagnostics": {
    "logLevel": "off",
    "persistentLogs": true,
    "interactionHistory": true,
    "email": "your-email@example.com"
  }
}
```

Valid log levels: off, critical, warning, info, debug, full.

A.13 Dépannage des problèmes d'installation

A.13.1 FairWindSK ne démarre pas après installation

1. Run the binary from a terminal to see error output: FairWindSK (Linux/macOS) or build\FairWindSK.exe (Windows).
2. Check that Qt WebEngine libraries are available. On Linux, run `ldd build/FairWindSK | grep "not found"`.
3. On Raspberry Pi, check for the virtual keyboard CMake workaround (Section A.5).

A.13.2 Aucune application n'apparaît sur le lanceur

1. Verify the Signal K server address in *Settings > Connection*.
2. Confirm the server exposes `/signalk/v1/apps/list` or `/skServer/webapps`.
3. Check the Signal K App Store — at least one web app must be installé sur le serveur pour qu'il apparaisse dans FairWindSK.
4. Enable debug logging: add `debug=true` to `fairwindsk.ini` and relaunch. Les journaux incluent les tentatives de connexion et les détails de découverte de l'application.

A.13.3 La construction échoue avec le module Qt manquant

1. Verify the Qt version: `qmake6 --version` OR `cmake --find-package -DNAME=Qt6 -DCOMPILER_ID=GNU ...`
2. Check that all required packages are installed (Sections A.4 and A.5).
3. If `CMAKE_PREFIX_PATH` is needed, pass it explicitly: `cmake -S . -B build -DCMAKE_PREFIX_PATH=/pa`

A.13.4 FairWindSK ne démarre pas automatiquement sur Raspberry Pi

1. Verify the autostart file was installed:

```
ls /etc/xdg/autostart/fairwindsk-startup.desktop
```

2. Verify the `fairwindsk-startup` script is executable et en PATH:

```
which fairwindsk-startup
```

3. Run the startup helper manually from a terminal to check for errors:

```
fairwindsk-startup
```

4. Ensure the desktop session supports XDG autostart (le bureau Raspberry Pi OS par défaut fait).